



FACULTAD
DE INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

TALLER DE PROYECTO I - INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

Proyecto Blitzcrank - Informe final

Alumnos del Grupo 15:

- Blasco, Gonzalo Gabino | 03282/6
- Polanis, Iván Valentín | 03266/5
- Romero, Mateo | 03261/0
- Savenia, Manuel | 03302/1

Docente asignado:

- Chanquía, Joaquín.

La Plata, Argentina
9 de Febrero de 2026

Índice

1. Introducción	5
2. Objetivos del proyecto	6
2.1. Objetivos primarios	6
2.2. Objetivos secundarios	7
3. Análisis de requerimientos	8
3.1. Requerimientos Funcionales	8
3.1.1. Requerimientos de Hardware	8
3.1.2. Requerimientos de Software	8
3.2. Requerimientos no funcionales	8
4. Diseño del Hardware	10
4.1. Descripción bloque a bloque	10
4.1.1. Interfaz de Control	10
4.1.2. MCU Central	12
4.1.3. Garra Mecánica	12
4.1.4. Base y Ejes	13
4.1.5. Fuente de Alimentación	14
4.2. Interfaces Eléctricas	16
4.3. Circuito Esquemático	17
4.4. Printed Circuit Board (PCB)	18
4.4.1. Distribución de Capas y Alimentación	19
4.4.2. Control de Actuadores y Motores	20
4.4.3. Interfaces y Conectividad	20
4.4.4. Integración Mecánica y Criterios de Fabricación	20
4.4.5. Diseño 3D	20
4.5. Diseño final	22
5. Diseño del software	24
5.1. Firmware del EDU-CIAA	24
5.1.1. Arquitectura del Firmware	24
5.1.2. Modularización	24
5.1.3. Manejo de tareas en RTOS	25
5.1.4. Librerías a utilizar	25
5.2. Firmware del ESP-WROOM-32	26
5.2.1. Arquitectura del Firmware	26
5.2.2. Modularización	26
5.2.3. Librerías a utilizar	27
5.3. Simulación	27
5.3.1. ESP32	27
5.3.2. Control físico	28
5.3.3. Ensayos y herramientas de depuración implementadas	28
6. Ensayos y mediciones	30
6.1. Ensayos sobre el PCB: Problemas y soluciones	30
6.2. Desarrollo del firmware sobre EDU-CIAA	30
6.2.1. Videos demostrativos del funcionamiento final	31
6.3. Mediciones del sistema final	31
6.3.1. Verificación de tensiones y consumo	31
6.3.2. Pruebas de precisión y carga	31

6.3.3.	Validación de la Interfaz Web	31
6.4.	Fotografías del sistema final	32
7.	Conclusiones	33
7.1.	Cumplimiento de los objetivos	33
7.1.1.	Objetivos primarios	33
7.1.2.	Objetivos secundarios	34
7.2.	Cumplimiento de los requerimientos	35
7.2.1.	Requerimientos funcionales	35
7.2.1.1.	Requerimientos de hardware	35
7.2.1.2.	Requerimientos de software	37
7.2.2.	Requerimientos no funcionales	39
7.3.	Division de tareas del grupo	41
7.4.	Conclusiones generales	42
8.	Bibliografía	45
9.	Anexos	47
9.1.	Bill of Materials (BOM)	47
9.2.	Cronograma final	48
9.3.	Herramientas utilizadas	49
9.4.	Links de utilidad	49
9.5.	Datasheets	49
9.6.	Modelo 3D	49
9.6.1.	Sistema de poleas	50
9.6.2.	Garra mecánica	50
9.6.3.	Control físico por parte del usuario	51
9.6.4.	Modularización y Cableado del Control	52
9.6.4.1.	Implementación Física	52
9.6.4.2.	Distribución de Potencia y Referencia (GND)	52
9.6.4.3.	Tratamiento de Señales por Software	52
9.6.5.	Asignación de Pines (RJ-45)	53
9.7.	Funcionamiento del Sistema	53
9.7.1.	Funcionamiento del Sistema de Rieles	53
9.7.2.	Sistema de Poleas	54
9.7.3.	Protocolo de comunicación UART entre EDU-CIAA y ESP32	55
9.7.3.1.	Estructura general de la trama	55
9.7.3.2.	Manejo de la comunicación	56
9.7.3.3.	Eventos contemplados	56
9.7.3.4.	Integración dentro del sistema	56
9.7.4.	Comunicación con WebSockets en el ESP32	56
9.8.	Modularización del control físico	57
9.8.1.	Entradas requeridas	57
9.8.2.	Conectores	57
10.	Manual de Usuario	58
10.1.	Configuración inicial	58
10.1.1.	Control Analógico	62
10.1.1.1.	Botones	62
10.1.1.2.	Potenciómetro	63
10.1.1.3.	Joystick	63

10.1.1.4. Led	64
10.2. Control Remoto (Interfaz Web)	64
10.2.1. Acceso al control remoto	64
10.2.2. Uso del control remoto	65

1. Introducción

A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado crear herramientas y dispositivos que faciliten las tareas cotidianas y permitan superar sus limitaciones físicas. Desde las primeras palancas y poleas utilizadas en la antigüedad para levantar objetos pesados, hasta las máquinas industriales que impulsaron la revolución tecnológica, los dispositivos mecánicos han acompañado el desarrollo de la sociedad. Con el tiempo, la incorporación de la electricidad y la electrónica dio lugar a máquinas más precisas y versátiles, capaces de realizar movimientos controlados y repetitivos. Este proceso de evolución tecnológica abrió las puertas a lo que hoy se conoce como automatización y robótica, áreas que buscan que las máquinas colaboren con las personas en tareas diversas.

En la actualidad, los sistemas robóticos con garras o pinzas de sujeción se han convertido en una herramienta fundamental en distintos sectores. Estos mecanismos permiten tomar, mover y soltar objetos con un nivel de precisión que facilita tareas de producción, clasificación o transporte. De esta manera, los manipuladores robóticos reemplazan al ser humano en actividades que pueden ser riesgosas, cansadoras o que requieren una repetición constante.

El proyecto **Blitzcrank** aquí presentado consiste en un sistema de garra móvil controlada en dos dimensiones. Su funcionamiento se basa en un conjunto de rieles que permiten el desplazamiento de la garra en los ejes X e Y. Además, la garra puede abrirse, cerrarse, subir y bajar, lo que le da la capacidad de manipular objetos dentro de un área determinada. Se trata de un dispositivo fijo, esto es, que no se moverá del lugar cuando el sistema esté en funcionamiento.

Este prototipo puede tener aplicaciones muy variadas. Una de ellas es la recolección y clasificación de objetos, por ejemplo, separar piezas según su forma o color. También puede emplearse para mover objetos de un lugar a otro (Manolescu y Secco 2023), simulando procesos logísticos a pequeña escala. Otra posibilidad es su uso en el ámbito educativo o recreativo, como en el caso de un robot que juegue al ajedrez, tomando y moviendo las piezas en el tablero según las instrucciones del usuario o de un programa informático. Finalmente, también puede integrarse en actividades lúdicas, como las clásicas máquinas de garras que permiten atrapar premios o juguetes. Estos ejemplos muestran que la propuesta es útil cómo base para múltiples aplicaciones.

2. Objetivos del proyecto

El problema que se busca resolver consiste en diseñar y construir una garra móvil capaz de desplazarse en dos ejes (X e Y), con la posibilidad de subir, bajar, abrir y cerrar para manipular objetos livianos. El sistema debe ser controlado manualmente, garantizando un uso sencillo e intuitivo.

En la **Figura 1** se presenta el diagrama en bloques del sistema físico a desarrollar. En la misma solo se tendrán en cuenta los componentes físicos que requiere el proyecto.

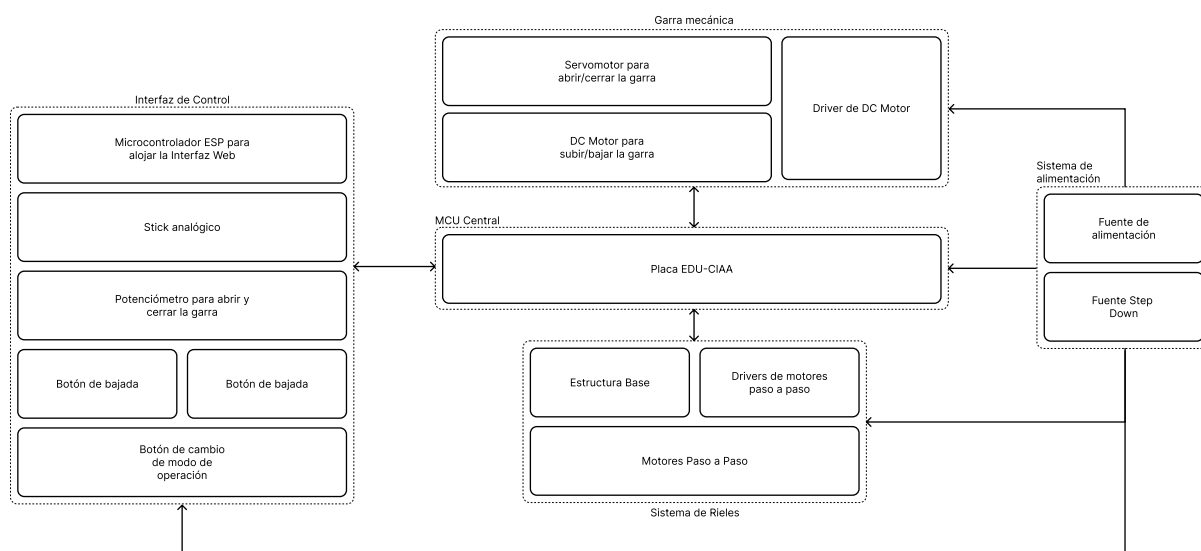


Figura 1: Diagrama de bloques del sistema.

En la misma puede observarse que no se utilizan fines de carrera, los cuales habían sido considerados en una etapa inicial del diseño. Esta decisión se debe a que los límites de movimiento, tanto del sistema de rieles en los ejes X e Y como del mecanismo de subida y bajada de la garra, son definidos y controlados exclusivamente mediante software. De este modo, el sistema establece los extremos de recorrido sin recurrir a sensores físicos adicionales, independientemente del mecanismo mecánico implementado.

2.1. Objetivos primarios

Se detallan a continuación aquellos objetivos de carácter obligatorio, necesarios para la validación del proyecto.

- Implementar un sistema de rieles que permita el desplazamiento de la garra en los ejes X e Y.
- Incorporar un mecanismo que posibilite el movimiento vertical de la garra para subir y bajar.
- Desarrollar un sistema de control manual que garantice un manejo sencillo e intuitivo.
- Integrar un actuador que permita abrir y cerrar la garra para tomar y soltar objetos.

2.2. Objetivos secundarios

A continuación se detallan aquellos objetivos de carácter opcional, sujetos a tiempo, materiales y costos disponibles.

- Adaptar el sistema para manipular piezas de ajedrez en un tablero, garantizando precisión en la colocación.
- Implementar un módulo de visión artificial que permita identificar la posición de las piezas en el tablero.
- Integrar un algoritmo de inteligencia artificial que tome decisiones de juego y guíe automáticamente los movimientos de la garra.
- Implementar una interfaz web que permita el manejo de la garra.

3. Análisis de requerimientos

3.1. Requerimientos Funcionales

3.1.1. Requerimientos de Hardware

1. Debe contar con una interfaz física para mover la garra.
 - 1.1. El sistema debe incluir unos botones dedicados al ascenso y descenso de la garra.
 - 1.2. El sistema debe incluir un potenciómetro dedicado a la apertura y cierre de la garra.
 - 1.3. El sistema debe incorporar un controlador para manejar los movimientos de la garra en los ejes X e Y.
 - 1.4. El sistema debe incorporar un botón para manejar el cambio de modo físico y remoto.
2. Movimiento preciso de la garra.
 - 2.1. El sistema de rieles debe permitir el movimiento de la garra en dos ejes cartesianos (X e Y), con un área mínima de trabajo de 15 cm x 15 cm.
 - 2.2. El eje Z debe recorrer verticalmente al menos 5 cm para tomar y elevar piezas.
 - 2.3. Se deben utilizar motores paso a paso para garantizar la posición exacta de la garra (Opulo Inc. 2024; Abdelhamid et al. 2018).
 - 2.4. La garra debe ser capaz de levantar objetos de 50 gramos.
3. Todos los componentes deben estar ensamblados con fines de obtener un único sistema final compacto.

3.1.2. Requerimientos de Software

1. Se debe desarrollar una interfaz de usuario capaz de controlar el sistema.
 - 1.1. Desarrollar una interfaz que permita controlar manualmente la garra.
 - 1.2. Implementar una interfaz web que permita seleccionar el modo de operación.
 - 1.3. La interfaz debe ser intuitiva y clara, mostrando el estado del sistema y los errores en caso de que ocurran.
2. El software debe gestionar los límites de movimiento, deteniendo la garra para evitar daños mecánicos.

3.2. Requerimientos no funcionales

Estos requerimientos no afectan en la funcionalidad del proyecto, por lo cual no se ve necesidad de hacer particular énfasis en la validación, pero que sí han sido tenidos en cuenta en el desarrollo.

1. Plataforma y desarrollo.
 - 1.1. Utilizar una placa EDU-CIAA-NXP como centro de control del sistema, basada en el microcontrolador NXP LPC 4337.
 - 1.2. Todo el firmware del EDU-CIAA debe ser desarrollado en lenguaje C.
2. Tiempo de ejecución: 16 semanas.
3. Presupuesto total de [600.000 ARS](#).

4. Documentación

- 4.1. Documentar detalladamente el proceso de ensamblado del sistema.
 - 4.2. Documentar el desarrollo del firmware, incluyendo rutinas de control e inicialización.
 - 4.3. Documentar el diseño del esquemático y PCB, incluyendo conexiones, componentes y disposición de pines.
5. Garantizar la seguridad del usuario durante la operación del sistema, incluyendo protecciones físicas.

4. Diseño del Hardware

En base al diagrama de bloques de la **Figura 1** y los requerimientos anteriormente detallados se requiere utilizar de componentes físicos que lo lleven a cabo. La lista de materiales electrónicos principales del proyecto es la siguiente:

Nombre	Fuente	Función	Precio Unitario (ARS)
ESP-WROOM-32 38 PINES	Mercado libre	Control inalámbrico mediante Wi-Fi, interfaz web remota	15.000
Potenciometro 10k Lineal 16mm 10000 Omhs Eje 18mm	Mercado libre	Entrada analógica para apertura de garra	2.100
Push Button Tact Switch 6x6mm	Mercado libre	Entrada digital para abrir/cerrar garra	200
Joystick analógico SYSPORT	Mercado libre	Control principal en ejes X e Y con pulsador integrado	3.000
EDU-CIAA-NXP	Mercado libre	Placa central que coordina motores, sensores y comunicación	240.000
Motor DC GA12N20	Mercado libre	Motorreductor para accionar polea	8.000
Driver Motor Dc Puente H 1.5a 3v A 10v Drv8833	Mercado libre	Control de motor DC, inversión de giro y regulación por PWM	4.000
Servomotor TowerPro MG90s	Mercado libre	Apertura y cierre de la garra	6.000
Motor paso a paso Nema17 17HS3404N	Mercado libre	Movimiento de ejes X-Y	45.000
Driver DRV8825	Mercado libre	Controlador de motores paso a paso	4.000
Fuentes de 12v 5A SI-MALED LCS-1721-M1	Mercado libre	Fuente de alimentación externa para todo el sistema	11.000
Modulo Step Down XL4005	Mercado libre	Transformador de tensión	6.000

Tabla 1: Lista de materiales electrónicos.

4.1. Descripción bloque a bloque

A continuación se lista el hardware en relación con los bloques del diagrama de la **Figura 1**, los cuales fueron resumidos en la **Tabla 1**.

4.1.1. Interfaz de Control

- **ESP-WROOM-32:** Módulo Wi-Fi/Bluetooth encargado de la comunicación inalámbrica del sistema. Se utilizará para alojar una interfaz web que permitirá controlar la garra de

forma remota, brindando una interfaz de usuario accesible desde cualquier dispositivo con conexión Wi-Fi.



Figura 2: Módulo ESP-WROOM-32.

- **Potenciometro 10k Lineal 16mm 10000 Omhs Eje 18mm:** Se emplea como control analógico para regular la apertura y cierre de la garra. Se selecciona por ser estándar, compatible con microcontroladores y de tamaño compacto.



Figura 3: Potenciómetro lineal de 10 kΩ.

- **Push Button Tact Switch 4 Patas 6×6 × 4.3 mm:** Se utiliza para subir y bajar la garra. Se elige por su bajo costo y estabilidad de conexión.



Figura 4: Pulsador táctil.

- **Joystick pulsador analógico SYSPORT:** Se aplica como control principal de movimiento en los ejes X e Y.

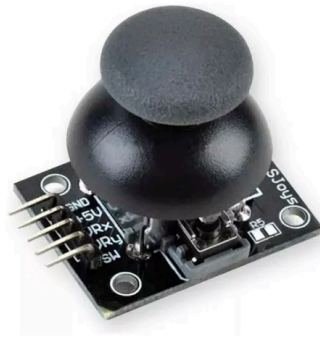


Figura 5: Joystick analógico.

4.1.2. MCU Central

- **EDU-CIAA-NXP:** Placa central que controla todo el sistema. Maneja los motores paso a paso, el servo de la garra, los botones de control y la comunicación con otros módulos (como el ESP32).

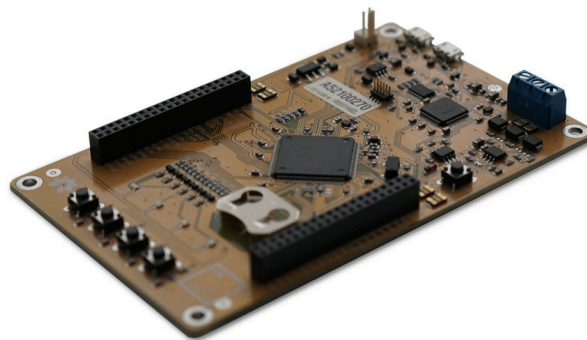


Figura 6: Placa EDU-CIAA-NXP.

4.1.3. Garra Mecánica

- **Motor DC Ga12N20 6 V 100 RPM:** Motorreductor utilizado para accionar el sistema de poleas que permite el movimiento vertical de la garra.



Figura 7: Motor DC GA12N20.

- **Puente H DRV8833:** Controlador compacto para motores DC o paso a paso, con control por PWM desde microcontrolador y protecciones contra sobrecorriente y sobretensión.

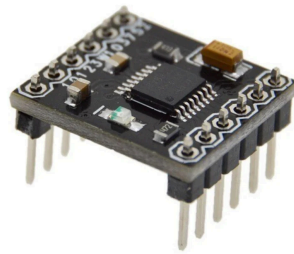


Figura 8: Puente H DRV8833.

- **Microservo TowerPro MG90s:** Servomotor encargado de abrir y cerrar la garra para tomar y soltar objetos, con control mediante PWM desde la EDU-CIAA.



Figura 9: Microservo TowerPro MG90s.

4.1.4. Base y Ejes

- **Motor Nema 17HS3404N:** Motores paso a paso utilizados para mover la garra a lo largo de los rieles en los ejes X e Y. Se eligieron Nema 17 por su precisión y capacidad para mantener la posición sin retroceso.

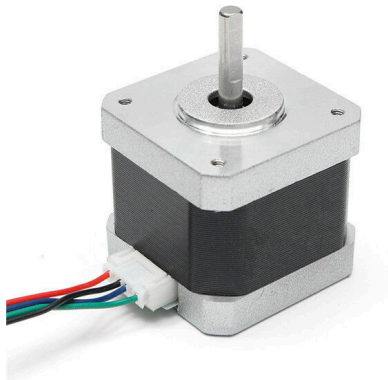


Figura 10: Motor paso a paso Nema 17.

- **Controlador de motor DRV8825:** Controladores para los motores Nema 17 de los ejes X e Y. Permiten manejar la corriente, microstepping y dirección de los motores paso a paso de manera precisa.

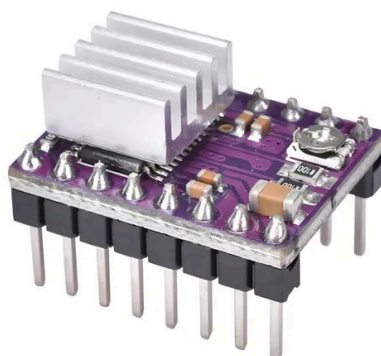


Figura 11: Driver DRV8825.

4.1.5. Fuente de Alimentación

- **Fuente de 12 V 5 A SIMALED LCS-1721-M1:** Se utiliza como fuente principal de alimentación del sistema, entregando una salida estable de 12 V y hasta 5 A. A partir de esta tensión se alimentan los distintos módulos del proyecto.



Figura 12: Fuente de alimentación 12V 5A SIMALED LCS-1721-M1.

- **Módulo Step Down XL4005:** Se emplea para reducir la tensión de 12 V proveniente de la fuente principal hacia los 5 V necesarios para distintos componentes del sistema.

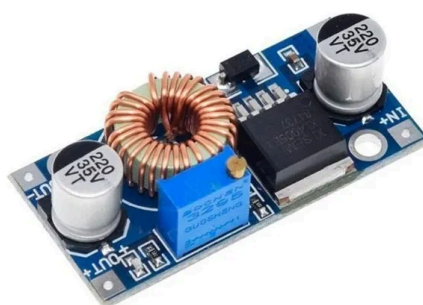


Figura 13: Convertidor Step Down XL4005.

Para dimensionar correctamente la fuente de alimentación del sistema, se realizó un análisis del consumo eléctrico de todos los componentes que lo integran. Este estudio per-

mite determinar los valores de tensión y corriente requeridos, garantizando que la fuente seleccionada sea capaz de suministrar la potencia necesaria bajo condiciones normales y de máxima carga.

La **Tabla 2** resume los consumos típicos de cada elemento, indicando la corriente y tensión de operación junto con la potencia resultante. A partir de estos datos se estima la demanda total del sistema y se justifica la elección de una fuente de 12 V y 5 A, que asegura un margen de seguridad suficiente frente a picos de corriente y posibles variaciones en el funcionamiento.

Elemento	Consumo típico	Potencia
Motor Nema17	2 A @ 12 V	24 W
Motor DC GA12N20	1.6 A @ 6 V	9.6 W
Servo MG90s	250 mA @ 4.8 V	1.2 W
ESP32-WROOM-32	0.5 A @ 3.3 V	1.65 W
EDU CIAA	0.5 A @ 5 V	2.5 W
DRV8825	33 mA @ 12 V	0.396 W
DRV8833	10 mA @ 5 V	0.15 W
XL4005	2 A @ 5 V	10 W

Tabla 2: Consumo típico por componente.

La potencia total consumida por los elementos es:

$$P_{\text{total}} \approx 49.12W$$

Si la fuente principal es de 12V y se alimentan los rails bajos (5V) mediante una fuente Step Down con eficiencia típica $\eta \approx 90\%$, la potencia de entrada necesaria desde 12V es:

Potencia directa a 12 V (motores y elementos 12 V):

$$P_{12V_{\text{direct}}} \approx 43.6W$$

Potencia en rails bajos:

$$P_{\text{low}} \approx 5.88W$$

Potencia de entrada para rails bajos:

$$P_{\text{in_low}} = \frac{P_{\text{low}}}{\eta} \approx 6.53W$$

Potencia total desde 12 V:

$$P_{\text{in_total}} \approx 43.6 + 6.53 \approx 50.13W$$

Por lo tanto, la corriente continua requerida desde la fuente de 12 V es:

$$I_{\text{cont}} = \frac{P_{\text{in_total}}}{12V} \approx \frac{50.13}{12}A \approx 4.18A$$

Picos estimados (arranque/stall): sumando picos plausibles (como del Nema ≈ 3 A, Motor DC ≈ 1.6 A) se obtiene un pico corto aproximado:

$$I_{\text{peak}} \approx 5.1 \text{ A}$$

Por lo tanto, se decidió utilizar la fuente mínima práctica de 12 V y 5 A (60 W) que cubre la carga nominal y picos cortos.

4.2. Interfaces Eléctricas

En esta sección se presentan las principales interfaces eléctricas empleadas en el sistema. La tabla resume, para cada elemento, la tensión de operación junto con los valores de corriente máxima y en modo standby.

La **Tabla 3** presenta los principales parámetros eléctricos de los componentes utilizados en el sistema, incluyendo sus tensiones de operación, corrientes máximas y consumos en estado de reposo.

Elemento	Tensión de operación	Corriente máxima	Corriente en standby
EDU CIAA	5V	600 mA	150 mA
Motor DC GA12N20	6 V	1.6 A	60 mA
Motor Nema 17	12 V	2 A	<10 mA
Servo MG90s	4.8 V - 6 V	1.6 A	<10 mA
DRV8825	8.2 V - 45 V	30 mA	<1 mA
DRV8833	2.6 V - 10.8 V	4 A	< 10mA
ESP32-WROOM-32	3.3 - 5 V	500 mA	300 uA
XL4005	4 V - 38 V	5 A	< 1 mA

Tabla 3: Parámetros eléctricos de los componentes utilizados.

A partir de esta información se pueden planificar adecuadamente las pruebas eléctricas y de integración, asegurando que cada módulo reciba la alimentación correspondiente sin superar sus límites de tensión o corriente.

4.3. Circuito Esquemático

El diseño esquemático del sistema fue realizado con la herramienta *KiCad*, el cuál puede observarse a continuación en la **Figura 14**:

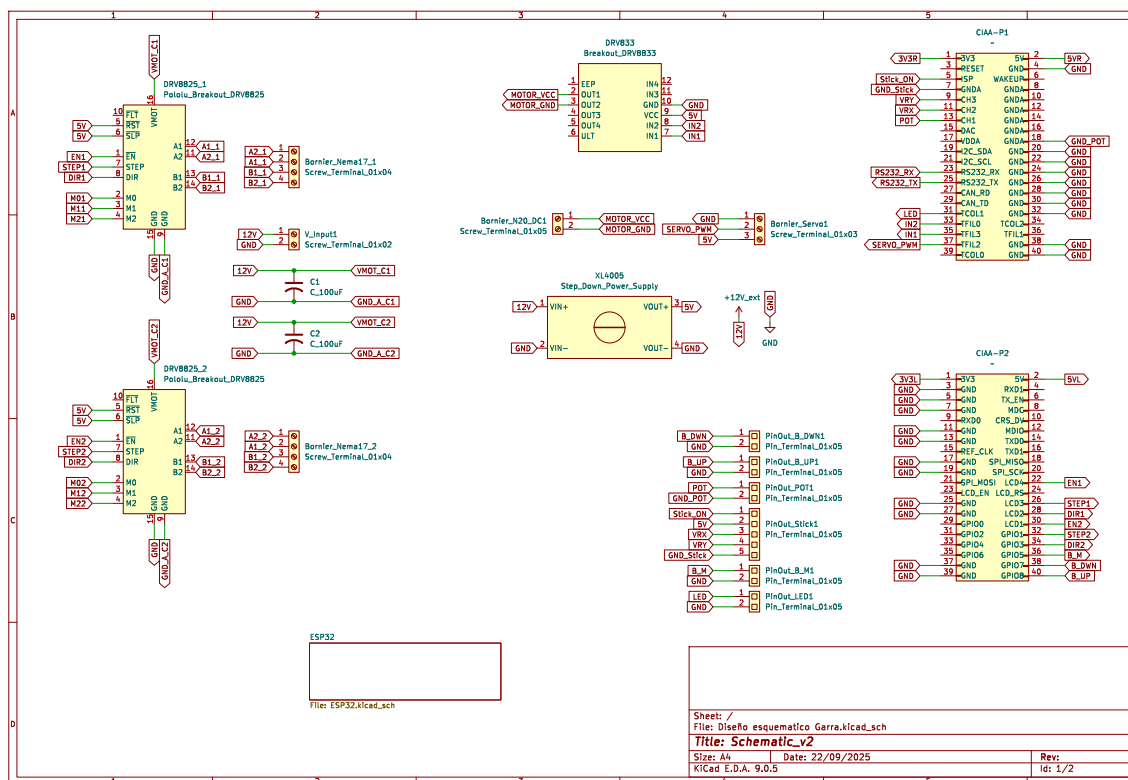


Figura 14: Diseño esquemático de las conexiones eléctricas.

Además, puede consultarse en detalle en el siguiente archivo: [Schematic.pdf](#).

El circuito esquemático ilustra la disposición general de los componentes y sus interconexiones, necesarias para el funcionamiento del sistema de rieles y de la garra.

En el **sector derecho** del esquema se ubican las dos tiras de pines de entrada/salida correspondientes a la EDU-CIAA, que actúan como interfaz principal del sistema con los periféricos externos.

En el **centro**, se encuentra la fuente Step-Down XL4005, encargada de reducir la tensión de 12 V a 5 V, utilizada para alimentar tanto los periféricos como los controladores y el microcontrolador.

En el **centro arriba**, se dispone el driver DRV8833, responsable de accionar el motor DC de la garra. Debajo de él se observa la bornera correspondiente a las salidas hacia el motor y los pines de conexión hacia la placa controladora.

Finalmente, en el **sector izquierdo**, se encuentran los controladores DRV8825, encargados del control de los motores paso a paso NEMA17 que permiten el desplazamiento de los ejes X e Y. Cada uno posee su bornera de salida correspondiente hacia los motores.

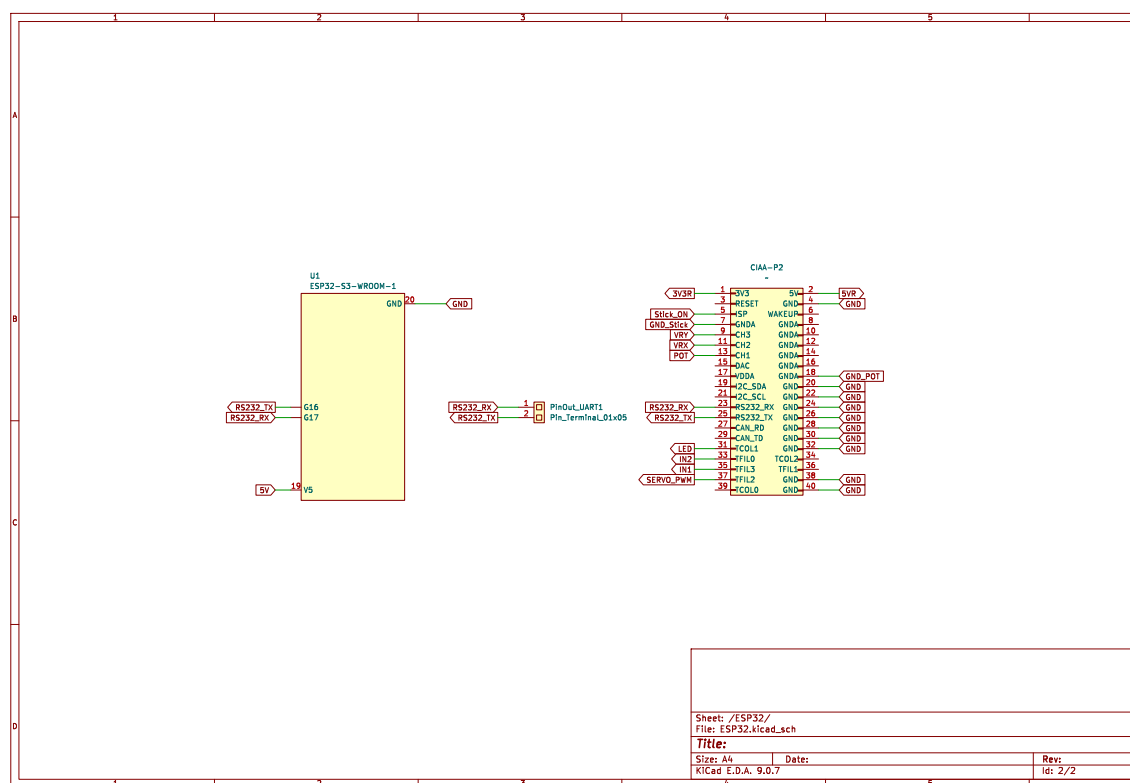


Figura 15: Diseño esquemático de las conexiones UART.

4.4. Printed Circuit Board (PCB)

El diseño del circuito impreso (PCB) fue desarrollado utilizando la herramienta de diseño electrónico **KiCad**. A continuación se presenta una descripción técnica de sus principales características y las decisiones adoptadas durante el proceso de desarrollo.

En la **Figura 16** se observa el archivo que contiene la disposición de **footprints**, el enrutamiento de las pistas y los planos de conexión interna del circuito.

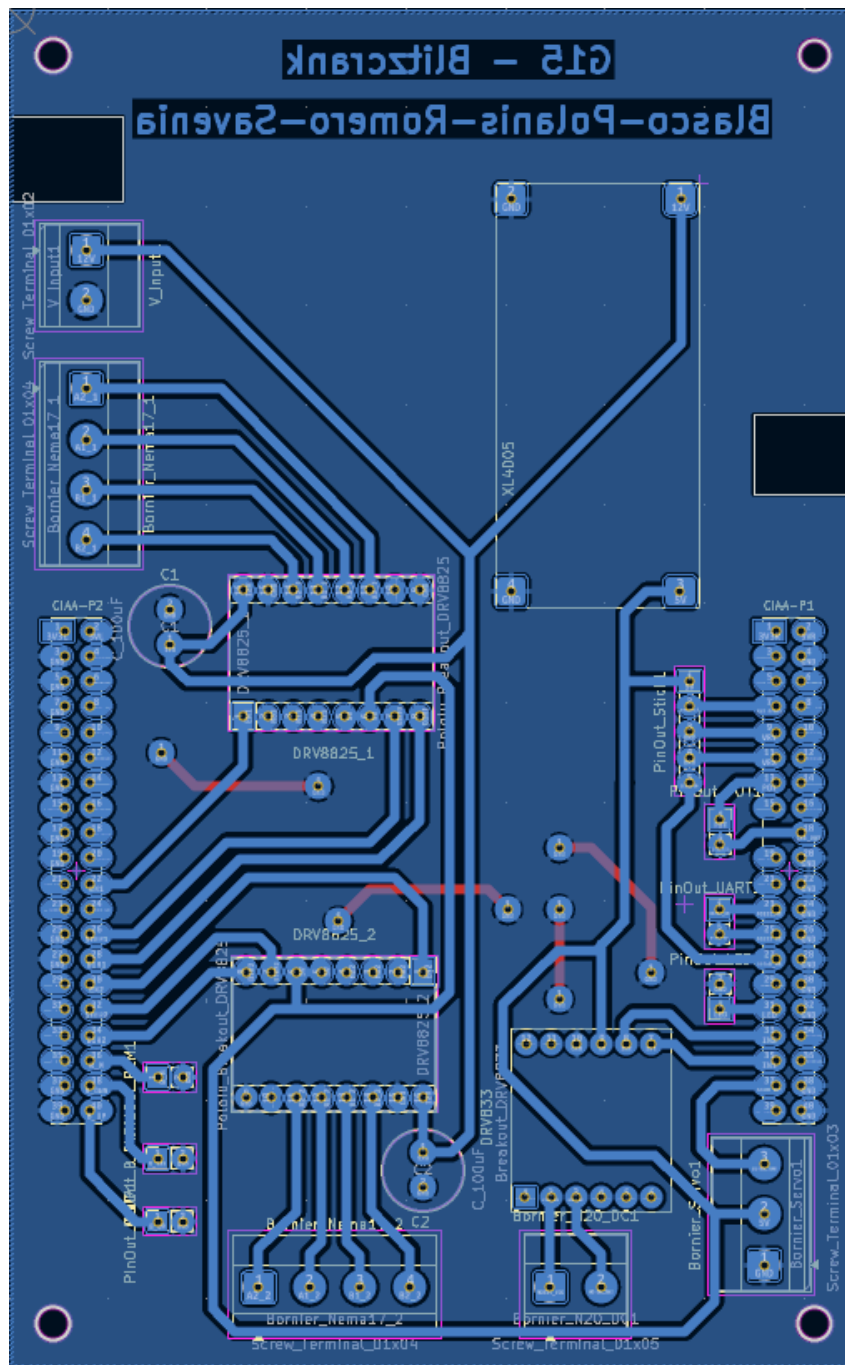


Figura 16: Diseño esquemático del PCB.

4.4.1. Distribución de Capas y Alimentación

El diseño utiliza dos capas; la capa superior (TOP) se representa en color azul, mientras que la capa inferior (BOTTOM) se indica en rojo.

En el sector superior izquierdo se ubica la bornera Vinput, que suministra los 12V principales. A su derecha, una fuente Step-Down regula esta tensión a 5V para alimentar la lógica del sistema y los periféricos.

4.4.2. Control de Actuadores y Motores

En la zona central se encuentran dos controladores DRV8825 para los motores paso a paso. Cada controlador dispone de un capacitor de 100 μ F en paralelo para estabilizar la línea de alimentación y absorber picos de tensión.

En la sección inferior se localiza el driver DRV8833, encargado de la conexión con el motor correspondiente a través de su propia bornera de salida.

4.4.3. Interfaces y Conectividad

En los laterales de la placa se ubican las interfaces para los puertos GPIO P1 y P2 de la placa de control.

En el lateral izquierdo se encuentran pines hembra de 1 mm para señales de control de movimiento (subida, bajada y cambio de modo). Del otro lado, en el lateral derecho se disponen de conexiones para el joystick, el LED de estado, comunicación UART y el potenciómetro de apertura.

Finalmente, las borneras se encuentran en los bordes de la placa para asegurar conexiones cómodas y prolijas al ensamblar el proyecto, evitando el cruce de cables.

Cabe aclarar que, para la correcta conexión de los componentes, resulta necesaria una bornera adicional de 5 V que no fue incluida en el diseño final del PCB, lo que representa una limitación del diseño actual.

4.4.4. Integración Mecánica y Criterios de Fabricación

El PCB incluye orificios de montaje coincidentes con la EDU-CIAA y recortes laterales para facilitar el acceso al conector de 5V y al botón de reset.

Especificaciones Técnicas:

- **Tracks:** Ancho constante de 1 mm.
- **Pads:** Diámetro interno de 0.7 mm con un exterior de entre 2 mm y 2.5 mm para asegurar la soldabilidad.
- **Clearance:** Distancia mínima de seguridad de 0.7 mm entre elementos.
- **Enrutamiento:** Se priorizaron las salidas horizontales desde los conectores para mejorar la claridad y el mantenimiento del circuito.

4.4.5. Diseño 3D

La **Figura 17** muestra una vista tridimensional (3D) del PCB, donde se observa la disposición final de los componentes y conectores, así como la implementación de dos puentes necesarios para el cruce de señales en la capa superior. Esta visualización permite anticipar posibles interferencias físicas y sirve como referencia directa para la etapa de fabricación.

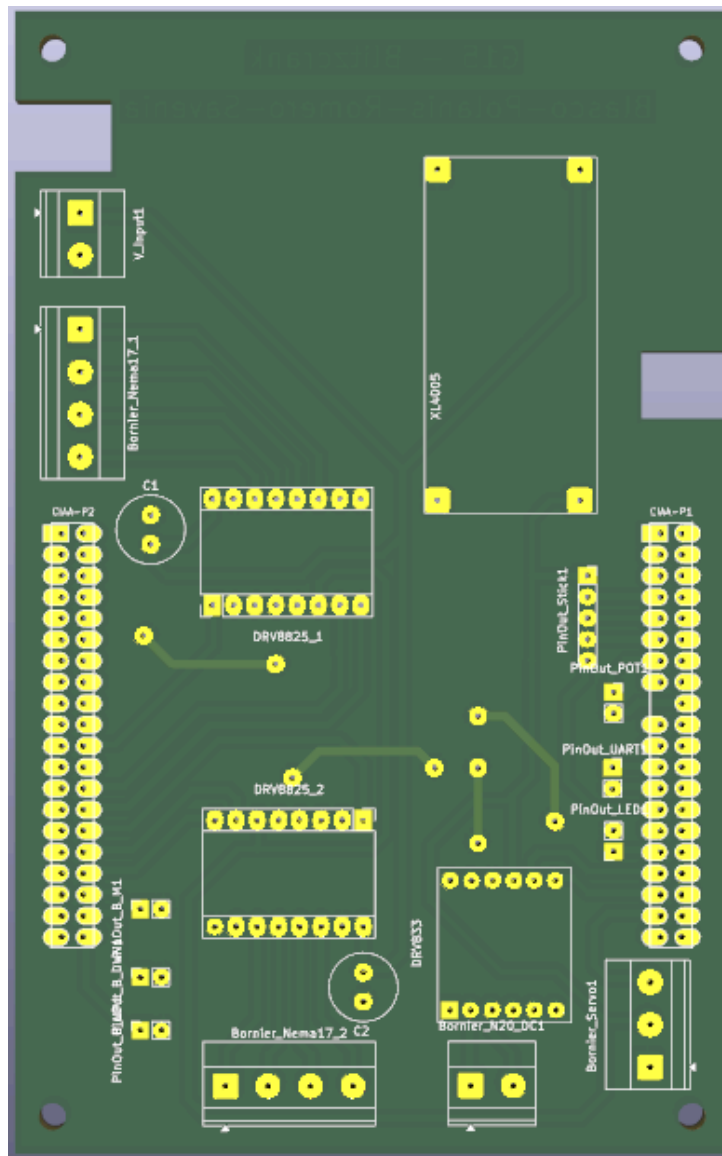


Figura 17: Visualización 3D del PCB.

Finalmente, la **Figura 18** presenta el diseño exportado en formato PDF, el cuál fue utilizado como referencia directa durante la fabricación del PCB en laboratorio.

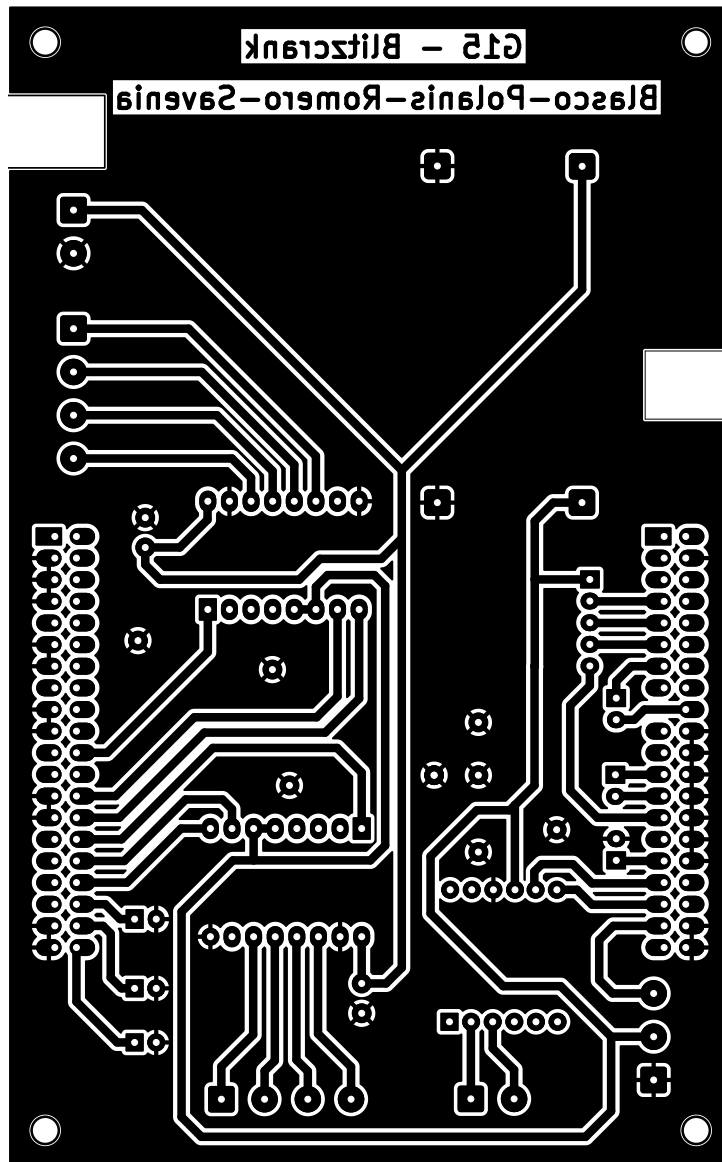


Figura 18: Diseño final del PCB en formato PDF.

El diseño mostrado reúne todas las conexiones y componentes definidos en las etapas previas, representando la versión final del circuito listo para su grabado y montaje. Este documento asegura la correspondencia entre el diseño digital y el prototipo físico que se desarrollará en laboratorio.

4.5. Diseño final

En el diseño final del PCB pueden observarse un total de dos cortes realizados para permitir el acceso a la placa utilizada. El corte ubicado en el lado superior derecho (**Figura 19 A**) fue utilizado para garantizar la alimentación. Y el segundo corte, ubicado en el lado izquierdo fue realizado debido a que allí se encuentra el botón de “Reset” de la misma.

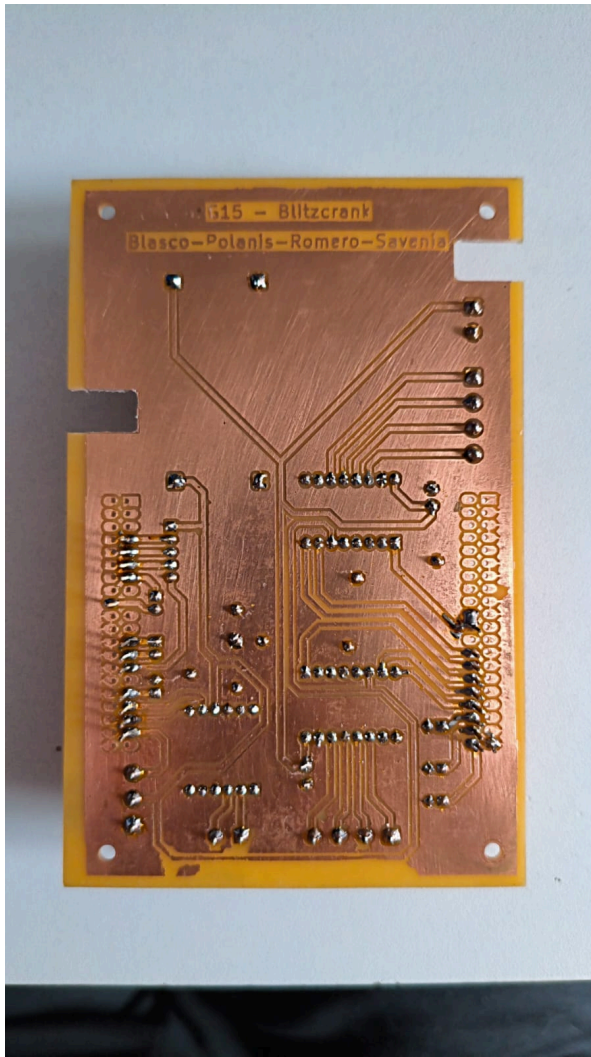


Figura 19 A: Vista posterior del PCB.

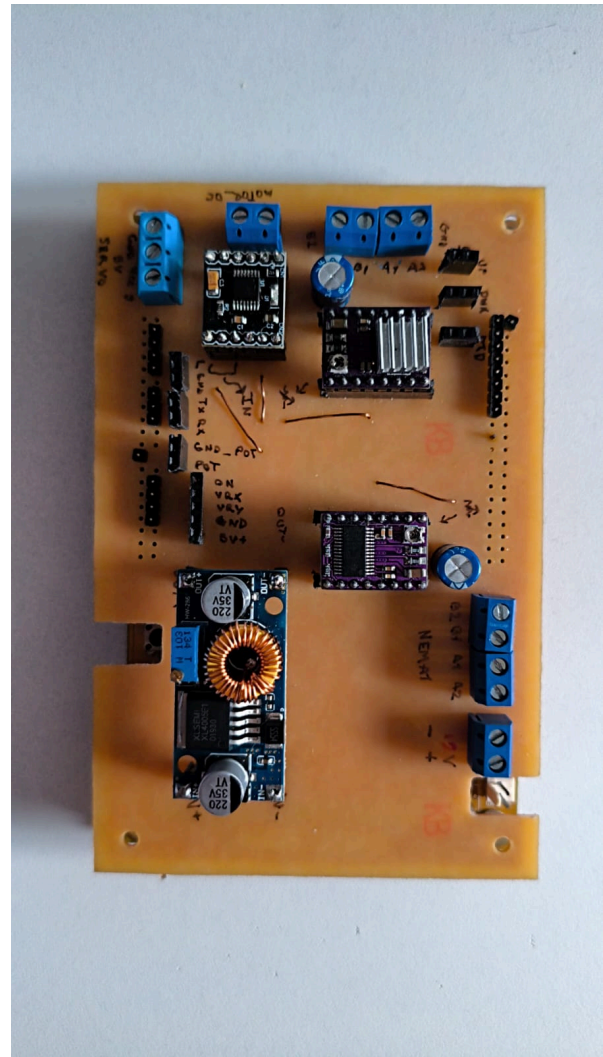


Figura 19 B: Vista frontal del PCB.

Figura 19: Vistas del PCB construido.

Como se puede observar en la **Figura 19 A** se agregaron detalles al PCB tales como, los nombres de los integrantes del equipo, el nombre del grupo y el nombre del proyecto.

Luego de imprimir el diseño y traspasarlo a la placa, se perforó la misma y se “pintó” con flux para protegerla. Posteriormente se realizó la soldadura de los componentes solicitados, esto puede apreciarse en la **Figura 19** en la cual se muestran las vistas inferior y superior de la placa con los componentes ya soldados.

5. Diseño del software

5.1. Firmware del EDU-CIAA

5.1.1. Arquitectura del Firmware

Se eligió una arquitectura **RTOS (Real Time Operating System)**. Esta arquitectura permitirá gestionar mejor las tareas que ocurren simultáneamente, ya que su implementación trae ventajas como la priorización de tareas, escalabilidad, concurrencia de tareas, manejo eficiente de interrupciones y temporización.

5.1.2. Modularización

El software se organizará en módulos que aseguran que cada función del sistema pueda desarrollarse, probarse y mantenerse de manera independiente. Además de los módulos enumerados a continuación, existirá un módulo integrador (**main**) que coordine la interacción entre los módulos y dirija el flujo de trabajo.

La **Figura 20** que se muestra a continuación enseña como se organizan los distintos módulos.

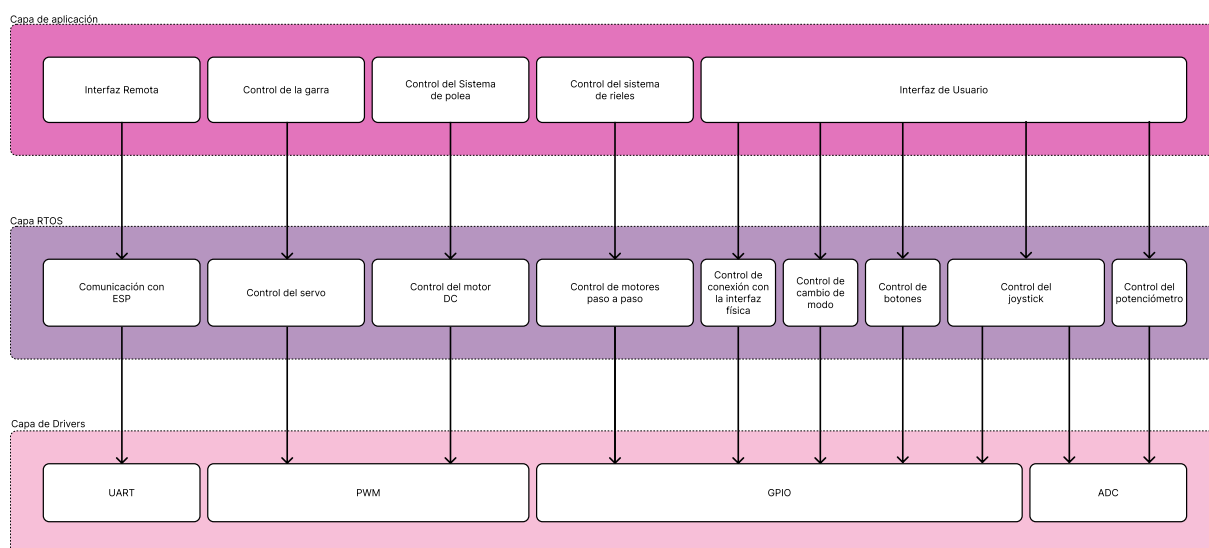


Figura 20: Diseño en capas de la arquitectura del firmware en EDU-CIAA.

A continuación se detallan los módulos, de la capa de aplicación, a utilizar:

- **Interfaz web:** Este módulo habilita la interacción remota del usuario a través de una aplicación web conectada a la ESP32. Permite enviar comandos al sistema, visualizar estados en tiempo real y seleccionar modos de operación sin necesidad de usar los controles físicos, ampliando la accesibilidad y flexibilidad de uso.
- **Control de la garra:** Este módulo controla el servo responsable de abrir y cerrar la garra. Mediante el uso de señales PWM, permite ejecutar de manera precisa las acciones de agarre o liberación de objetos, respondiendo a órdenes tanto manuales como automáticas del sistema.

- **Control del sistema de poleas:** Este módulo se encarga de manejar el movimiento vertical de la garra (eje Z) mediante un sistema de poleas. Administra el ascenso y descenso de la herramienta de agarre.
- **Control del sistema de rieles:** Este módulo gestiona los motores paso a paso que desplazan la garra a lo largo de los ejes X e Y en la estructura de rieles. Convierte las órdenes de movimiento en señales precisas para los drivers DRV8825, asegurando la dirección, velocidad y número de pasos necesarios para alcanzar la posición deseada.
- **Interfaz de Usuario:** Este módulo permite la interacción directa del operador con el sistema a través de los controles físicos disponibles, como el joystick, los botones y el potenciómetro. Convierte las acciones del usuario en comandos que son enviados a los módulos de control de motores, actuadores y garra.

5.1.3. Manejo de tareas en RTOS

El firmware del EDU-CIAA se implementa sobre un sistema operativo en tiempo real (RTOS), lo que permite gestionar múltiples tareas concurrentes de manera eficiente y estructurada. La arquitectura diseñada divide el control del sistema en tareas específicas, cada una responsable de la lectura de un tipo particular de entrada o del control de un actuador determinado.

Las **tareas de lectura de entradas físicas**, como botones, joystick y potenciómetro, son independientes entre sí. Cada una se encarga de muestrear periódicamente su respectivo sensor y, al detectar un evento, lo encola en una cola centralizada de eventos. Esta cola actúa como un punto único de agregación, garantizando que todos los eventos generados en el sistema puedan ser procesados de manera ordenada y controlada.

Un componente clave de la arquitectura es el **dispatcher**, una tarea dedicada a monitorear la cola de eventos. Cuando se detecta un evento en la cola, el dispatcher determina qué acción corresponde y notifica a la tarea responsable utilizando mecanismos de sincronización provistos por FreeRTOS. De esta manera, las tareas ejecutan la acción requerida en respuesta a los eventos, sin necesidad de un acoplamiento directo entre las tareas de lectura y las de control.

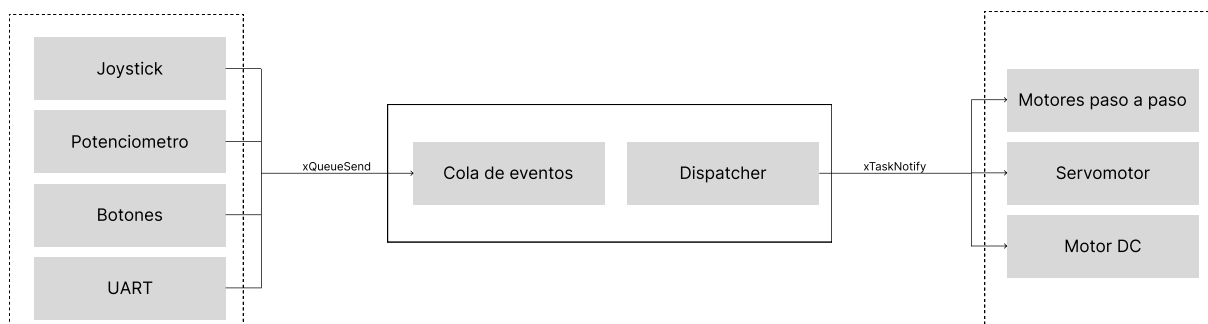


Figura 21: Flujo del RTOS.

5.1.4. Librerías a utilizar

- **sAPI:** forma parte del firmware oficial de la EDU-CIAA y provee un conjunto de funciones de alto nivel que simplifican la interacción con el hardware. A través de

esta librería se pueden manejar periféricos como entradas/salidas digitales, conversores ADC, UART, PWM y timers sin necesidad de programar registros directamente. Esto resulta útil porque permite desarrollar el firmware de manera más ágil.

- **FreeRTOS**: es un sistema operativo en tiempo real (RTOS) ligero y portátil diseñado para microcontroladores. Proporciona mecanismos de multitarea, gestión de colas, semáforos y temporizadores. Mejora la eficiencia en el uso del procesador y permite manejar eventos de manera precisa sin bloquear la ejecución del sistema.

5.2. Firmware del ESP-WROOM-32

5.2.1. Arquitectura del Firmware

Se utilizará una arquitectura basada en eventos para el firmware del ESP-WROOM-32, donde las distintas funciones del sistema—como la lectura de entradas digitales, el manejo del servidor web y la comunicación UART—se disparan en respuesta a eventos específicos en lugar de ejecutarse de forma secuencial.

5.2.2. Modularización

La organización del firmware se plantea mediante una estructura en capas, lo que favorece la separación de responsabilidades y simplifica tanto la depuración como el mantenimiento futuro. A continuación se muestra el diseño en capas para el ESP-WROOM-32:

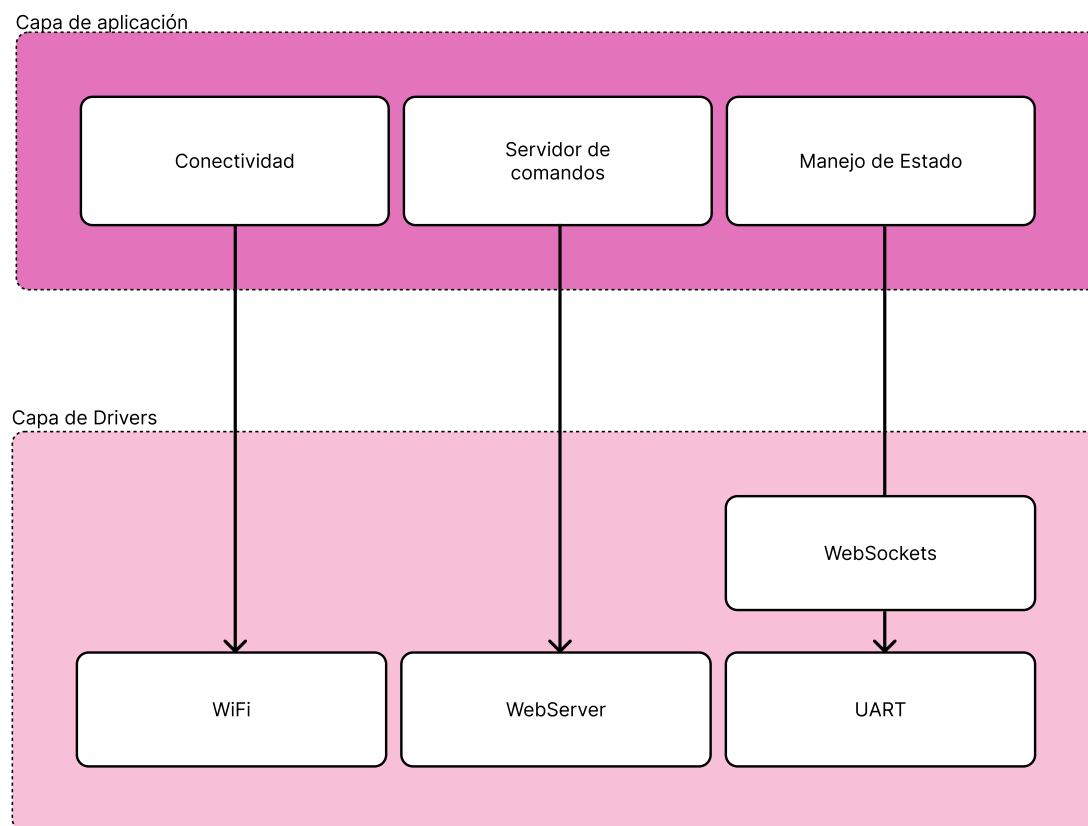


Figura 22: Diseño en capas de la arquitectura del firmware en ESP32.

Dentro de la capa de aplicación se identifican los siguientes módulos principales:

- **Conectividad:** Gestiona la conexión del ESP32 a la red inalámbrica local, asegurando la disponibilidad de la comunicación con dispositivos externos.
- **Servidor de comandos:** Permite el acceso del usuario mediante una página HTML embebida en el ESP32. Se encarga de atender solicitudes HTTP y transformar las acciones realizadas en la interfaz en comandos para el sistema.
- **Manejo de Estado:** Administra la comunicación con la EDU-CIAA a través del puerto serie. Transmite los comandos generados desde la interfaz web.

5.2.3. Librerías a utilizar

Para alojar una página web, el ESP32 tiene que actuar como servidor HTTP, para ello, se utilizarán las siguientes librerías:

- **WiFi:** Con ella es posible alojar y servir la página desde el microcontrolador, además de gestionar la comunicación con el cliente (navegador).
- **SPIFFS:** El SPI Flash File System se utiliza para almacenar archivos directamente en la memoria flash del ESP32. Esto permite guardar y servir recursos de la página web (como archivos HTML, CSS, JavaScript o imágenes) sin necesidad de un servidor externo, asegurando que la interfaz esté embebida dentro del propio dispositivo.
- **WebServer:** Es la librería que permite al ESP32 actuar como un servidor HTTP, esto es, servir páginas web y recibir solicitudes desde navegadores.
- **WebSockets:** Esta librería permite crear una comunicación en tiempo real bidireccional entre el ESP32 y la interfaz web del usuario. Mantiene la conexión abierta para que el ESP32 pueda enviar información instantáneamente y recibir comandos desde la página, sin necesidad de refrescarla.

5.3. Simulación

5.3.1. ESP32

En la **Figura 23** se puede ver la interfaz web habilitada que permite controlar el sistema de la garra de manera remota.

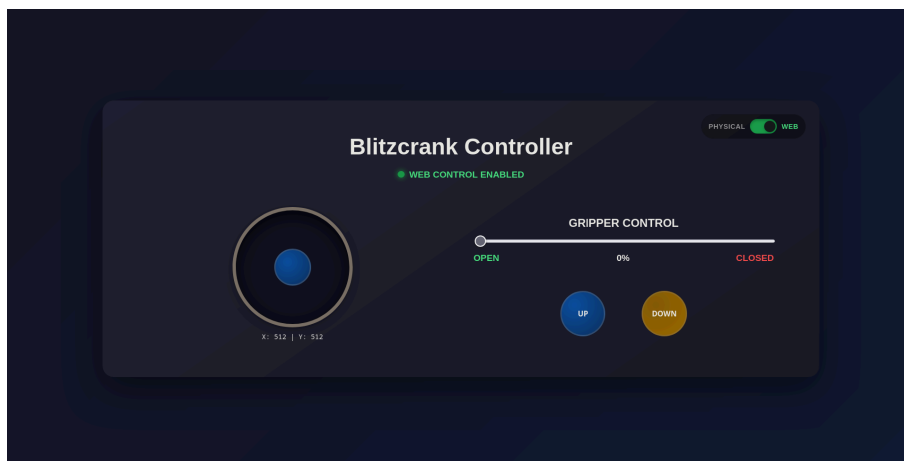


Figura 23: Interfaz web habilitada.

En la **Figura 24** se puede observar la interfaz web deshabilitada, puesto que el modo de operación se encuentra en modo físico.

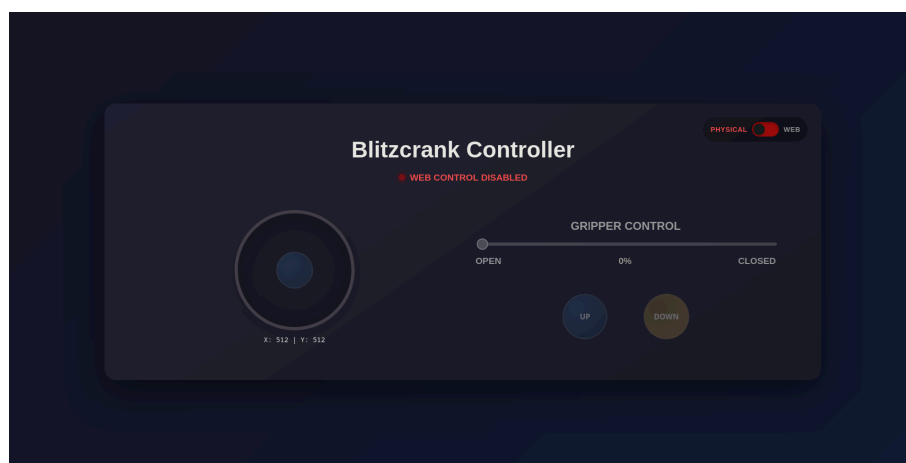


Figura 24: Interfaz web deshabilitada.

El funcionamiento del ESP32 aislado puede observarse en el siguiente enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=z49mKT-0iKk>

5.3.2. Control físico

Se realizaron pruebas funcionales sobre todos los **elementos del sistema de control físico**, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de cada componente antes de la integración completa. Para ello, se ensayaron individualmente los botones, el joystick y el potenciómetro, evaluando la correcta lectura de las señales analógicas y digitales mediante el monitor serial.

Posteriormente, se procedió a la **prueba de los actuadores**: el servomotor y los motores paso a paso NEMA17, junto con el motor de corriente continua GA12N20. En todos los casos se verificó que las órdenes enviadas desde el microcontrolador se ejecutaran correctamente, respondiendo con precisión a los comandos de dirección, velocidad y posición.

5.3.3. Ensayos y herramientas de depuración implementadas

Durante esta etapa del proyecto, se implementó un modo de depuración (debug) que permite visualizar en tiempo real, a través del monitor serial (UART), las distintas acciones que se ejecutan en las tareas del sistema. Este modo se configura mediante un archivo específico de depuración (debug.h) y se habilita o deshabilita al momento de compilar desde el IDE utilizado.

El modo debug permite, por ejemplo, registrar cambios de estados, eventos de entrada y acciones internas de cada tarea, facilitando la identificación de problemas y el seguimiento del comportamiento del sistema sin interferir con su funcionamiento normal. Esto fue particularmente útil para:

- Verificar que la lectura de entradas físicas (como botones o switches) se registrara correctamente.

- Confirmar que los eventos generados por las tareas se enviaran y procesaran según lo esperado.
- Monitorizar la activación de modos de operación y el flujo de información en la cola de eventos.

6. Ensayos y mediciones

Los ensayos y mediciones presentados en esta sección fueron realizados sobre el sistema final completamente ensamblado, incluyendo la placa PCB definitiva, los actuadores mecánicos y el firmware en su versión final. Es decir, se trata de ensayos post-PCB, orientados a validar el comportamiento real del sistema en condiciones de operación normales y no simuladas.

Las pruebas realizadas tuvieron como objetivo verificar el correcto funcionamiento de los subsistemas principales, evaluar el cumplimiento de los requerimientos definidos y analizar el desempeño general del sistema bajo distintas condiciones de uso.

6.1. Ensayos sobre el PCB: Problemas y soluciones

El proceso de fabricación del PCB mediante el método de transferencia térmica y atacado químico presentó desafíos técnicos que requirieron ajustes en la etapa de soldadura y montaje:

- **Bornera faltante:** Durante el montaje, se detectó la falta de una bornera de salida de 5V extra necesaria para alimentar periféricos externos de forma centralizada. Para solucionar esto sin rediseñar la placa, se utilizó un conector de cables de 6 entradas y salidas para distribuir la tensión correspondiente a la bornera del servomotor, la cual cuenta con una salida de 5V, y así alimentar al ESP32 y al EDU-CIAA.
- **Calibración de Drivers:** Un punto crítico fue el ajuste de la corriente máxima de los drivers DRV8825. Se midió el voltaje de referencia (V_{ref}) en los potenciómetros de los drivers para asegurar que los motores Nema 17 recibieran los 0.4A necesarios para su funcionamiento.
- **Soldaduras y Pads:** Se verificó con multímetro la ausencia de cortocircuitos así como la continuidad de las rutas antes de alimentar la placa por primera vez.

6.2. Desarrollo del firmware sobre EDU-CIAA

La implementación de la arquitectura RTOS presentó las siguientes dificultades:

- **Optimización del manejo de eventos del joystick:** Inicialmente, la tarea del «Dispatcher» saturaba la cola de eventos al recibir lecturas constantes del joystick analógico. Se implementó una «zona muerta» (dead-zone) y un umbral de cambio mínimo para que solo se envíen eventos de movimiento cuando el cambio en el joystick sea significativo.
- **Comunicación UART con ESP32:** se detectó ruido en la comunicación serie que generaba tramas corruptas. El problema se mitigó mediante la implementación de un protocolo simple con checksum (descrito en Sección 9.7.3) y asegurando una referencia de tierra (GND) común y estable entre ambos dispositivos a través del PCB, eliminando cables jumper largos. Además, se introdujo un pequeño delay entre envíos desde el ESP32 para evitar la saturación de la EDU-CIAA en eventos de alta frecuencia, reduciendo la pérdida de tramas.

6.2.1. Videos demostrativos del funcionamiento final

Los siguientes enlaces muestran el funcionamiento del sistema:

- [Sistema funcionando con control analógico](#)
- [Sistema funcionando con interfaz web](#)

6.3. Mediciones del sistema final

A continuación, se detallan los resultados de las mediciones realizadas sobre el prototipo terminado.

6.3.1. Verificación de tensiones y consumo

Se midieron los niveles de tensión en los distintos rails de alimentación bajo carga máxima (todos los motores en movimiento).

Punto de prueba	Valor Esperado	Valor Medido
Entrada Principal	12.0 V	12.02 V
Salida Step-Down	5.0 V	4.93 V
Alimentación Motores	12.0 V	12.01 V

Tabla 4: Mediciones de tensión en puntos de prueba.

6.3.2. Pruebas de precisión y carga

Se realizaron pruebas de desplazamiento para verificar la relación entre pasos del motor y distancia real recorrida, así como la capacidad de carga del eje Z.

Parámetro	Objetivo	Resultado Final
Recorrido Eje X	15 cm	39 cm
Recorrido Eje Y	15 cm	37.2 cm
Recorrido Eje Z	10 cm	25.5 cm
Carga Máxima Eje Z	50 g	52 g (Exitoso)

Tabla 5: Resultados de pruebas mecánicas.

6.3.3. Validación de la Interfaz Web

Se midió el tiempo de respuesta desde que se presiona un botón en la interfaz web (alojada en el ESP32) hasta que el motor correspondiente inicia el movimiento.

- **Latencia media vía Wi-Fi:** 80 ms.
- **Estabilidad:** 75% de los comandos recibidos correctamente en un radio de 2 metros.

La latencia adoptada responde a una decisión de diseño, ya que al reducir el intervalo entre envíos se observó un aumento en la pérdida de paquetes debido a errores de checksum. Por este motivo, se incorporó un retardo intencional para mejorar la confiabilidad de la comunicación.

La estabilidad obtenida se considera suficiente para la correcta ejecución de los movimientos, aunque se percibe un leve retardo en la respuesta del sistema, atribuible a la latencia introducida.

6.4. Fotografías del sistema final

En la **Figura 25** se observa el prototipo Blitzcrank completamente ensamblado, con el PCB montado sobre la estructura y el cableado organizado mediante los conectores diseñados.

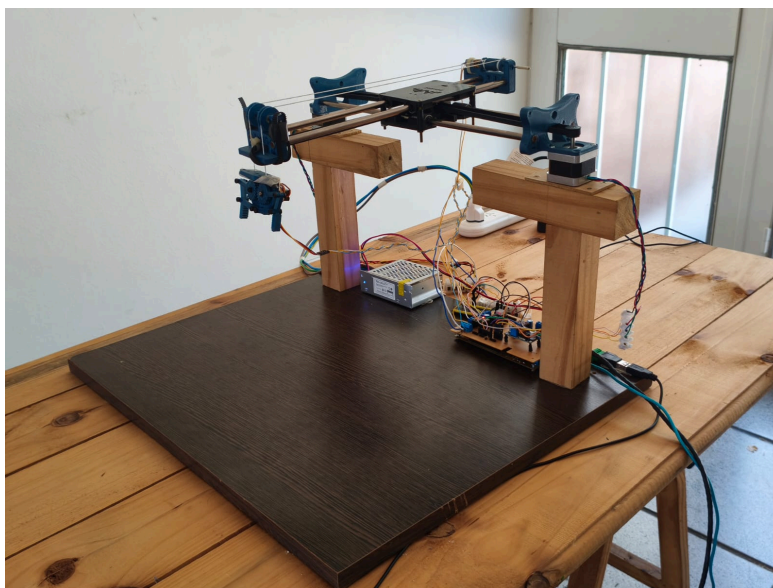


Figura 25: Sistema Blitzcrank finalizado y operativo.

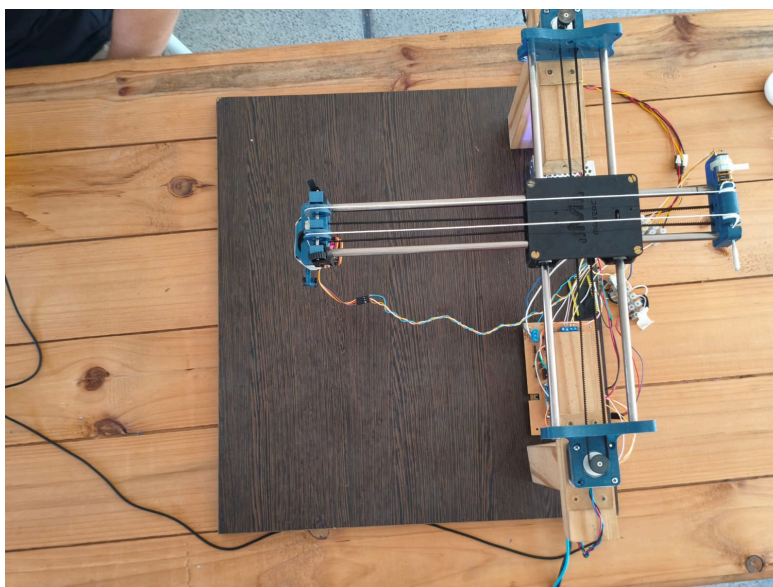


Figura 26: Sistema Blitzcrank finalizado y operativo.

7. Conclusiones

7.1. Cumplimiento de los objetivos

A continuación se analiza el grado de cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del proyecto, distinguiendo entre objetivos primarios y secundarios. Para cada uno de ellos se indica si fue cumplido en su totalidad, parcialmente o no cumplido, junto con las correspondientes explicaciones y pruebas de funcionamiento realizadas.

7.1.1. Objetivos primarios

Los objetivos primarios definidos como obligatorios fueron cumplidos en su totalidad, permitiendo validar el correcto funcionamiento del sistema desarrollado.

1. *Implementar un sistema de rieles que permita el desplazamiento de la garra en los ejes X e Y.*

Cumplimiento: total. Se implementó un sistema de rieles cartesianos accionado mediante motores paso a paso, que permite el desplazamiento controlado de la garra en los ejes X e Y dentro del área de trabajo definida.

Pruebas realizadas: se verificó el desplazamiento completo de la garra en ambos ejes mientras se manipulaban objetos con el peso máximo especificado (50 gramos), realizando movimientos a distintas alturas del eje Z. Durante estas pruebas, el sistema mantuvo un movimiento estable y preciso, sin pérdidas de pasos, ni degradación en la repetibilidad de la posición.

2. *Incorporar un mecanismo que posibilite el movimiento vertical de la garra para subir y bajar.*

Cumplimiento: total. Se incorporó un sistema de poleas diseñado íntegramente desde cero por el equipo, el cual permite el ascenso y descenso de la garra de forma controlada, alcanzando un recorrido vertical superior al mínimo requerido.

Pruebas realizadas: se realizaron ensayos de subida y bajada continua con y sin carga, verificando que el sistema puede elevar la garra con objetos de hasta 50 gramos sin presentar deslizamientos, pérdidas de tensión en el sistema de poleas ni fallas mecánicas.

3. *Desarrollar un sistema de control manual que garantice un manejo sencillo e intuitivo.*

Cumplimiento: total. Se desarrolló un control físico impreso en 3D que integra un joystick analógico para el movimiento en los ejes X e Y, un potenciómetro para el control de apertura y cierre de la garra y botones dedicados para funciones específicas. La disposición de los controles permite un manejo intuitivo por parte del usuario.

Pruebas realizadas: el sistema fue operado de forma manual durante las pruebas generales del proyecto, comprobando que los movimientos responden de manera inmediata y predecible a las acciones del usuario.

4. *Integrar un actuador que permita abrir y cerrar la garra para tomar y soltar objetos.*

Cumplimiento: total. Se integró un actuador implementado mediante un servomotor, controlado por un potenciómetro, que permite regular de forma continua la apertura y el cierre de la garra.

Pruebas realizadas: se realizaron pruebas de toma y liberación de objetos de distintos tamaños y pesos, verificando un funcionamiento correcto con cargas de hasta 100 gramos. Se comprobó que el ancho máximo de los objetos a manipular se encuentra limitado por el diseño físico de la garra. Asimismo, se observó una menor precisión al manipular objetos de sección muy reducida o fina, sin que ello afecte el cumplimiento del objetivo funcional de tomar y soltar objetos de manera confiable.

7.1.2. Objetivos secundarios

Los objetivos secundarios fueron evaluados considerando las limitaciones de tiempo y alcance del proyecto. Algunos de ellos fueron cumplidos parcialmente o no implementados.

1. *Adaptar el sistema para manipular piezas de ajedrez en un tablero, garantizando precisión en la colocación.*

Cumplimiento: no cumplido. Si bien el sistema posee la precisión mecánica necesaria para realizar este tipo de tarea, no se llegó a implementar una adaptación específica para la manipulación de piezas de ajedrez ni un tablero dedicado.

Justificación: este objetivo fue descartado durante el desarrollo debido a limitaciones de tiempo y a la priorización de los objetivos primarios.

2. *Implementar un módulo de visión artificial que permita identificar la posición de las piezas en el tablero.*

Cumplimiento: no cumplido. No se implementó ningún sistema de visión artificial para el reconocimiento de piezas o posiciones.

Justificación: la complejidad técnica y el tiempo requerido para desarrollar un sistema de visión artificial excedían el alcance temporal del proyecto.

3. *Integrar un algoritmo de inteligencia artificial que tome decisiones de juego y guíe automáticamente los movimientos de la garra.*

Cumplimiento: no cumplido. No se desarrolló ni integró un algoritmo de inteligencia artificial para la toma automática de decisiones.

Justificación: este objetivo dependía directamente de la implementación previa del tablero de ajedrez y del módulo de visión artificial, los cuales no fueron realizados.

4. *Implementar una interfaz web que permita el manejo de la garra.*

Cumplimiento: total. Se implementó una interfaz web que permite controlar la garra de forma remota, incorporando un modo de operación alternativo al control físico. El sistema permite alternar entre control local y remoto mediante un botón dedicado.

Pruebas realizadas: se verificó el control completo de los movimientos de la garra desde la interfaz web, comprobando la correcta comunicación con el sistema y la correcta ejecución de los comandos enviados.

7.2. Cumplimiento de los requerimientos

7.2.1. Requerimientos funcionales

7.2.1.1. Requerimientos de hardware

A continuación se analiza el grado de cumplimiento de los requerimientos de hardware definidos al inicio del proyecto. Para cada requerimiento se indica su nivel de cumplimiento, la justificación correspondiente y su evolución a lo largo del desarrollo.

1. *Debe contar con una interfaz física para mover la garra.*

1.1. *El sistema debe incluir unos botones dedicados al ascenso y descenso de la garra.*

Cumplimiento: total. El ascenso y descenso de la garra se implementó mediante botones dedicados.

Justificación: el uso de botones dedicados para esta función garantiza un control claro y confiable del movimiento vertical, evitando accionamientos involuntarios y facilitando la operación por parte del usuario.

Evolución durante el proyecto: este requerimiento se mantuvo sin modificaciones a lo largo del desarrollo. Desde las primeras etapas se definió el uso de botones para el control del eje Z y dicha decisión se conservó hasta la versión final del sistema.

1.2. *El sistema debe incluir un potenciómetro dedicado a la apertura y cierre de la garra.*

Cumplimiento: total. Se incorporó un potenciómetro dedicado al control de apertura y cierre de la garra.

Justificación: el uso del potenciómetro permite al usuario tener una noción directa de la posición de apertura de la garra en todo momento, ya que la posición del actuador se corresponde de manera continua con la posición del control. Esto facilita un control más preciso e intuitivo del movimiento.

Evolución durante el proyecto: este requerimiento surgió como una mejora durante el desarrollo, reemplazando una solución inicial basada en botones por una con potenciómetro.

1.3. *El sistema debe incorporar un controlador para manejar los movimientos de la garra en los ejes X e Y.*

Cumplimiento: total. Se implementó un controlador basado en un stick analógico que permite manejar de forma independiente los movimientos de la garra en los ejes X e Y.

Justificación: el stick analógico permite un control intuitivo y proporcional del desplazamiento, habilitando tanto movimientos rectilíneos como diagonales dentro del área de trabajo.

Evolución durante el proyecto: este requerimiento se mantuvo sin cambios desde su definición inicial hasta la implementación final.

1.4. *El sistema debe incorporar un botón para manejar el cambio de modo físico y remoto.*

Cumplimiento: total. Se incorporó un botón dedicado que permite alternar entre el modo de control físico y el modo de control remoto.

Justificación: la inclusión de este botón garantiza que el usuario pueda recuperar el control local del sistema en cualquier momento, aportando mayor seguridad operativa.

Evolución durante el proyecto: este requerimiento fue agregado durante el desarrollo, a partir de la decisión de incorporar una interfaz web para el control remoto.

2. *Movimiento preciso de la garra.*

2.1. *El sistema de rieles debe permitir el movimiento de la garra en dos ejes cartesianos (X e Y), con un área mínima de trabajo de 15 cm x 15 cm.*

Cumplimiento: total. El sistema de rieles permite el desplazamiento de la garra en los ejes X e Y dentro de un área de trabajo de 39 cm x 37.2 cm.

Justificación: el área alcanzada supera ampliamente el mínimo requerido, garantizando libertad de movimiento suficiente para las tareas previstas.

Evolución durante el proyecto: inicialmente se había previsto un área de 40 cm x 40 cm para cubrir un tablero de ajedrez. Al descartarse dicha funcionalidad y considerando las dimensiones de los rieles disponibles, se ajustó el área a un tamaño más acorde con los objetivos finales.

2.2. *El eje Z debe recorrer verticalmente al menos 5 cm para tomar y elevar piezas.*

Cumplimiento: total. El sistema alcanza un recorrido vertical de 25.5 cm en el eje Z.

Justificación: este recorrido permite tomar y elevar objetos (como una pieza de ajedrez estándar) sin inconvenientes, incluso superando ampliamente el valor mínimo requerido.

Evolución durante el proyecto: en una etapa temprana el recorrido mínimo requerido se redujo de 10 cm a 5 cm, otorgando mayor flexibilidad al diseño. El sistema final cumple ambas condiciones.

2.3. *Se deben utilizar motores paso a paso para garantizar la posición exacta de la garra.*

Cumplimiento: total. Se utilizaron motores paso a paso provistos por la cátedra, controlados mediante drivers específicos.

Justificación: los motores paso a paso permiten un control preciso de la posición de la garra, requisito fundamental para garantizar movimientos repetibles.

Evolución durante el proyecto: durante las pruebas se detectó una falla en uno de los drivers, la cual fue identificada y corregida mediante su reemplazo, sin modificar el diseño original del sistema.

2.4. *La garra debe ser capaz de levantar objetos de 50 gramos.*

Cumplimiento: total. La garra es capaz de levantar objetos de hasta 52 gramos.

Justificación: mediante ensayos con una balanza se comprobó que el sistema supera el peso mínimo requerido.

Evolución durante el proyecto: este requerimiento se mantuvo sin cambios desde su definición inicial.

3. *Todos los componentes deben estar ensamblados con fines de obtener un único sistema final compacto.*

Cumplimiento: parcial. El sistema se encuentra ensamblado como una única unidad compacta y funcional. No obstante, algunos cables y conectores quedan expuestos o fuera de la estructura debido a limitaciones de espacio en el diseño final.

Justificación: el microcontrolador principal y su placa de expansión fueron fijados a la estructura de madera que soporta los rieles, el sistema de poleas y la garra, permitiendo el funcionamiento integrado del sistema y facilitando su traslado. La disposición actual garantiza la operatividad del conjunto, aunque presenta oportunidades de mejora en la organización del cableado.

Evolución durante el proyecto: este criterio de diseño se mantuvo constante durante todo el desarrollo, consolidándose en la etapa final de ensamblaje, donde se priorizó la funcionalidad del sistema por sobre la optimización estética y el ordenamiento del cableado.

7.2.1.2. **Requerimientos de software**

A continuación se analiza el grado de cumplimiento de los requerimientos de software definidos para el sistema, indicando el nivel de cumplimiento, la justificación correspondiente y su evolución durante el desarrollo.

1. *Se debe desarrollar una interfaz de usuario capaz de controlar el sistema.*

1.1. *Desarrollar una interfaz que permita controlar manualmente la garra.*

Cumplimiento: total. Se implementó un sistema de control manual que permite manejar todos los movimientos de la garra de forma directa.

Justificación: el control manual se realiza tanto mediante el control físico como a través de la interfaz web, permitiendo accionar los movimientos en los ejes X, Y y Z, así como la apertura y cierre de la garra.

Evolución durante el proyecto: este requerimiento se mantuvo sin modificaciones, incorporándose progresivamente nuevas funcionalidades al control manual a medida que avanzaba el desarrollo.

1.2. *Implementar una interfaz web que permita seleccionar el modo de operación.*

Cumplimiento: total. Se desarrolló una interfaz web que permite controlar el sistema y seleccionar el modo de operación.

Justificación: la interfaz web fue implementada utilizando tecnologías estándar como HTML, CSS y JavaScript, lo que permite su acceso desde distintos dispositivos sin necesidad de software adicional.

Evolución durante el proyecto: este requerimiento fue agregado durante el desarrollo, a partir de la decisión de incorporar un modo de control remoto complementario al control físico.

1.3. *La interfaz debe ser intuitiva y clara, mostrando el estado del sistema y los errores en caso de que ocurran.*

Cumplimiento: total. La interfaz web presenta de forma clara el estado del sistema y el modo de operación activo.

Justificación: se muestran indicadores visuales que permiten al usuario conocer el modo de control seleccionado y el estado de los sensores asociados al control físico, facilitando la detección de situaciones anómalas durante el uso del sistema.

Evolución durante el proyecto: la interfaz fue refinada de manera incremental para mejorar la claridad de la información presentada al usuario.

2. *El software debe gestionar los límites de movimiento, deteniendo la garra para evitar daños mecánicos.*

Cumplimiento: total. El software implementa un sistema de gestión de límites de movimiento basado en un punto de referencia conocido.

Justificación: al iniciar el sistema se ejecuta un procedimiento de **reset** que posiciona la garra en un punto conocido del espacio. A partir de este punto se define un sistema de coordenadas con límites preestablecidos, los cuales impiden que el sistema de rieles colisione contra los extremos mecánicos. Asimismo, se establecen límites en el eje Z que evitan que la garra descienda por debajo del nivel de la estructura, previniendo el desenrollado del hilo del sistema de poleas.

Evolución durante el proyecto: inicialmente no se contemplaba una gestión de límites por software. Esta funcionalidad fue incorporada durante el desarrollo como una

solución basada en control lógico, quedando planteada como mejora futura la incorporación de sensores físicos de fin de carrera para reforzar la seguridad del sistema.

7.2.2. Requerimientos no funcionales

A continuación se analiza el grado de cumplimiento de los requerimientos no funcionales definidos para el proyecto, indicando el nivel de cumplimiento, su justificación y la evolución de cada uno durante el desarrollo.

1. *Plataforma y desarrollo.*

1.1. *Utilizar una placa EDU-CIAA-NXP como centro de control del sistema, basada en el microcontrolador NXP LPC 4337.*

Cumplimiento: total. Se utilizó la placa EDU-CIAA-NXP provista por la cátedra como centro de control del sistema.

Justificación: la EDU-CIAA-NXP cumple con las prestaciones necesarias para el control de sensores y actuadores del sistema y constituye una condición obligatoria establecida por la cátedra.

Evolución durante el proyecto: este requerimiento se mantuvo sin modificaciones durante todo el desarrollo del proyecto.

2. *Todo el firmware del EDU-CIAA debe ser desarrollado en lenguaje C.*

Cumplimiento: total. El firmware correspondiente a la placa EDU-CIAA-NXP fue desarrollado íntegramente en lenguaje C, cumpliendo con el requerimiento establecido.

Justificación: se utilizó el lenguaje C junto con la librería SAPI, lo que permitió una implementación estructurada y eficiente de las rutinas de control, inicialización y comunicación del sistema.

Evolución durante el proyecto: en la etapa inicial del diseño se definió que la totalidad del proyecto debía desarrollarse en lenguaje C. Posteriormente, con la incorporación de un módulo ESP para la implementación de una interfaz web, fue necesario utilizar tecnologías adicionales como HTML, CSS y JavaScript, así como C++ para la programación del ESP. No obstante, el firmware de la EDU-CIAA se mantuvo desarrollado en C, por lo que el requerimiento continúa considerándose cumplido.

3. *Tiempo de ejecución: 16 semanas.*

Cumplimiento: total. El desarrollo del proyecto se completó dentro del plazo de 16 semanas establecido.

Justificación: las etapas de diseño, implementación y pruebas fueron planificadas de manera que el sistema alcanzara un estado funcional dentro del tiempo previsto.

Evolución durante el proyecto: si bien la presentación final del proyecto se realizó con posterioridad a dicho período debido a disposiciones del calendario académico, el desarrollo técnico se ajustó al plazo originalmente definido.

4. *Presupuesto total de 600.000 ARS.*

Cumplimiento: total. El presupuesto total del proyecto fue respetado.

Justificación: los costos de los componentes utilizados se mantuvieron dentro del presupuesto establecido, tal como se detalla en la [Bill of Materials](#).

Evolución durante el proyecto: este requerimiento se mantuvo sin modificaciones, realizándose ajustes en la selección de componentes para asegurar el cumplimiento del presupuesto disponible.

5. *Documentación*

5.1. *Documentar detalladamente el proceso de ensamblado del sistema.*

Cumplimiento: parcial. La documentación del proceso de ensamblado no se encuentra completamente desarrollada.

Justificación: si bien se describen los principales componentes del sistema y su función general, no se documentó de manera detallada el proceso paso a paso de construcción y ensamblado de la estructura mecánica.

Evolución durante el proyecto: durante el desarrollo se priorizó la implementación funcional del sistema por sobre la documentación detallada del ensamblado, quedando este aspecto como mejora futura.

6. *Documentación del firmware*

6.1. *Documentar el desarrollo del firmware, incluyendo rutinas de control e inicialización.*

Cumplimiento: parcial. La documentación del firmware se encuentra desarrollada de manera parcial, abarcando los aspectos más relevantes del sistema.

Justificación: La documentación existente describe las funcionalidades principales y el comportamiento general del firmware. No obstante, no se detallan en profundidad las rutinas de inicialización ni los algoritmos de control implementados, los cuales quedan implícitos en el código fuente.

Evolución durante el proyecto: Este aspecto fue abordado de forma básica durante el desarrollo y se identificó como un punto de mejora para futuras versiones del proyecto, priorizándose en esta etapa la correcta implementación funcional del sistema.

6.2. *Documentar el diseño del esquemático y PCB, incluyendo conexiones, componentes y disposición de pines.*

Cumplimiento: total. La documentación del esquemático y del PCB fue desarrollada de manera completa.

Justificación: dicha documentación permitió una comprensión clara de las conexiones entre sensores, actuadores y el microcontrolador, facilitando tanto el

trabajo del equipo como la posible reproducción del sistema por parte de terceros con conocimientos técnicos.

Evolución durante el proyecto: este requerimiento se mantuvo sin modificaciones y fue consolidado a medida que avanzaba el diseño electrónico del sistema.

7. *Garantizar la seguridad del usuario durante la operación del sistema, incluyendo protecciones físicas.*

Cumplimiento: total. El sistema fue diseñado considerando la seguridad del usuario durante su operación.

Justificación: la estructura de madera no presenta aristas ni bordes filosos, reduciendo el riesgo de lesiones durante la manipulación. Asimismo, el sistema no incorpora elementos de fuerza significativa que puedan representar un riesgo elevado durante su funcionamiento normal.

Evolución durante el proyecto: este criterio fue tenido en cuenta desde las primeras etapas de diseño mecánico y se mantuvo constante hasta la versión final del sistema.

7.3. Division de tareas del grupo

La distribución de las tareas se realizaron en función de los requerimientos tomados, basado en la experiencia previa de los integrantes del grupo y su afinidad a las mismas.

Tarea	Integrante(s) asignado(s)
Diseño y armado físico de la garra	Blasco, Gonzalo Gabino
Diseño de arquitectura de software	Blasco, Gonzalo Gabino
Implementación del firmware para control de la garra	Blasco, Gonzalo Gabino
Integración con ESP (interfaz web + comunicación)	Blasco, Gonzalo Gabino y Polanis, Iván Valentín
Implementación de la arquitectura del firmware con RTOS	Blasco, Gonzalo Gabino y Polanis, Iván Valentín
Diseño de sistema de polea y su integración al sistema de rieles	Polanis, Iván Valentín
Firmware para control de eje Z	Polanis, Iván Valentín
Diseño 3D de piezas	Romero, Mateo
Diseño de la interfaz física del usuario	Romero, Mateo

Tarea	Integrante(s) asignado(s)
Firmware de control manual del usuario	Romero, Mateo
Firmware para control de ejes X e Y	Savenia, Manuel
Diseño de sistema de rieles	Savenia, Manuel
Diseño del circuito esquemático	Savenia, Manuel
Diseño del Circuito Impreso (PCB)	Savenia, Manuel
Pruebas eléctricas de la fuente y verificación de tensiones	Savenia, Manuel

Las horas invertidas por integrante a lo largo del proyecto son:

- **Savenia, Manuel:** 193 hs.
- **Blasco, Gonzalo:** 184 hs.
- **Polanis, Iván Valentín:** 166 hs.
- **Romero, Mateo:** 157 hs.

Las horas totales de ingeniería del proyecto son: **700 hs.**

La estimación de las horas de ingeniería invertidas en el proyecto se realizó a partir del seguimiento de las tareas desarrolladas por cada integrante del grupo a lo largo de las distintas etapas del proyecto, incluyendo el diseño, la implementación, la integración, la validación del sistema y la documentación.

Las diferencias en la cantidad de horas asignadas a cada integrante responden a la distribución de roles y responsabilidades, así como al nivel de participación en tareas críticas como el diseño del hardware, el desarrollo del firmware y la integración final del sistema. Asimismo, ciertos desvíos respecto de la planificación inicial se debieron a ajustes de diseño, resolución de errores imprevistos y tareas adicionales necesarias para alcanzar un funcionamiento aceptable del prototipo final.

El total de horas de ingeniería refleja, por lo tanto, el esfuerzo real requerido para llevar adelante un proyecto de estas características, y no surge de una estimación teórica, sino del trabajo efectivamente realizado durante el desarrollo del sistema.

7.4. Conclusiones generales

En el desarrollo del Proyecto Blitzcrank se lograron cumplir en su totalidad los objetivos primarios planteados al inicio de la materia, alcanzando un sistema funcional y coherente con los requerimientos principales. En cuanto a los objetivos secundarios, solo se pudo implementar la interfaz web utilizando el ESP, quedando el resto pendiente principalmente por limitaciones de tiempo. Esta situación permitió priorizar la correcta

integración y funcionamiento del sistema base, dejando identificadas posibles extensiones para trabajos futuros.

La materia ofreció un espacio valioso para trasladar los conocimientos teóricos a un proyecto real. El desarrollo del Proyecto Blitzcrank representó para el grupo una experiencia que fue más allá del cumplimiento de un trabajo académico, ya que permitió enfrentarse por primera vez a los desafíos que surgen cuando un sistema deja de ser una idea o una simulación y pasa a funcionar físicamente. En este contexto, se hizo evidente que un diseño que en teoría debería funcionar no siempre se comporta de la misma manera en la práctica.

Uno de los principales desafíos fue la integración entre el hardware y el firmware. Durante las primeras etapas, la división de tareas permitió avanzar de manera ordenada y en paralelo. Sin embargo, al momento de unificar los distintos módulos y montar el sistema completo, comenzaron a aparecer fallas que no se habían manifestado en las pruebas individuales. La transición de componentes aislados a un sistema integrado evidenció problemas de comunicación, lecturas inconsistentes y comportamientos inesperados, lo que obligó a dedicar una parte significativa del tiempo a tareas de depuración y corrección.

Asimismo, el proyecto permitió un primer acercamiento al diseño y uso de placas PCB, incorporando conocimientos prácticos sobre soldadura y montaje de componentes. A partir de esta experiencia se comprendió la importancia de utilizar borneras, su correcta ubicación dentro del PCB y los distintos requerimientos necesarios para un funcionamiento confiable, tales como el espaciado entre pistas (clearance) y consideraciones de diseño orientadas a evitar fallas eléctricas y mecánicas.

A lo largo de este proceso se incorporaron aprendizajes técnicos relevantes a partir de la experiencia práctica. Uno de ellos fue comprender la importancia del cableado en el funcionamiento general del sistema. Si bien en proyectos pequeños o pruebas preliminares los cables jumper resultan una solución práctica, en un desarrollo más complejo como Blitzcrank su uso inicial generó interferencias que afectaban el comportamiento del conjunto. Esto llevó a reemplazarlos por cables de mejor calidad, como cables de red, y a organizar cuidadosamente las conexiones. De esta manera, quedó en claro que un código correctamente implementado no garantiza el correcto funcionamiento del sistema si las conexiones físicas no son adecuadas.

También surgieron inconvenientes relacionados con la referencia de masa (GND), particularmente en la comunicación entre la EDU-CIAA y el ESP32. Errores en este aspecto provocaron fallas difíciles de detectar, y su resolución permitió dimensionar la importancia de compartir correctamente las referencias de tierra entre los distintos módulos.

Desde el punto de vista organizativo, el proyecto demandó más tiempo y esfuerzo del estimado inicialmente. A pesar de haber reducido el alcance por recomendación docente, el trabajo con hardware limitó la posibilidad de avanzar de forma remota, ya que muchas pruebas y correcciones solo podían realizarse de manera presencial. Esto volvió fundamental una buena coordinación de horarios entre los integrantes del grupo.

En conclusión, la experiencia resultó altamente positiva. Lograr que el sistema funcionara correctamente y que el mecanismo respondiera de forma adecuada a los comandos web significó un cierre satisfactorio luego de superar diversas dificultades. El proyecto permitió adquirir no solo conocimientos técnicos, sino también experiencia en la resolución de problemas reales, el manejo de la frustración y el trabajo de integración de un sistema completo, aspectos difíciles de aprender únicamente desde la teoría.

8. Bibliografía

- Abdelhamid, Ahmed Y., Mohamed Abdeldayem, y Mohamed Mabrouk. 2018. «Low Cost X-Y Core Positioning System Using Stepper Motor».,.
- Arduino. 2025. «Potentiometer Basics – Arduino Documentation». <https://docs.arduino.cc/learn/electronics/potentiometer-basics/>.
- Arduino Get Started. 2025. «Arduino Joystick Tutorial». <https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-joystick>.
- Dein, David. 2016. «Ramps 1.4 DIY SMD Pick and Place». <https://www.instructables.com/Ramps-14-DIY-SMD-Pick-and-Place/>.
- Designer, Cirkuit. s. f. «How to Use XL4005 – Adjustable Step Down Power Supply Module». <https://docs.cirkitdesigner.com/component/eb10e0da-bd8a-485e-a3fc-ba75715bc98a/xl4005-adjustable-step-down-power-supply-module>.
- Foundation, FreeRTOS. s. f. «FreeRTOS: Real-time Operating System for Microcontrollers». <https://www.freertos.org/>.
- henryarnold. 2017. «Drawing Robot – Arduino Uno + CNC Shield + GRBL». <https://www.thingiverse.com/thing:2349232>.
- Ingtelecto. 2025. «Control de motor paso a paso con módulo DRV8825 y Arduino». <https://ingtelecto.com/control-de-motor-paso-a-paso-con-modulo-drv8825-y-arduino/>.
- Instruments, Texas. 2016. «DRV8833 Dual H-Bridge Motor Driver for DC and Stepper Motors». *Texas Instruments Application Report*,.
- Libre, Hardware. 2025. «DRV8825: el driver para motores paso a paso». <https://www.hwlibre.com/drv8825/>.
- López, Javier, Seung Kim, y Rakesh Patel. 2020. «Characterization and Control of the GA12-N20 DC Gear Motor for Robotics Applications».
- Manolescu, Vasile Denis, y Emanuele Lindo Secco. 2023. «Design of an Assistive Low-Cost 6 d.o.f. Robotic Arm with Gripper». En *Proceedings of Seventh International Congress on Information and Communication Technology*, editado por Xin-She Yang, Simon Sherratt, Nilanjan Dey, y Amit Joshi, *Proceedings of Seventh International Congress on Information and Communication Technology*. Springer Nature Singapore.
- Opulo Inc. 2024. «Work Instructions for LumenPnP v4 (OHAI – Open Hardware Assembly Instructions)». <https://ohai.opulo.io/lumen/index.html>.
- Saadeh, Mohammad, y Cris Koutsougeras. 2023. «Development of A Cartesian Robot With Image Processing and Grasp Detection».,. <https://doi.org/10.7712/150123.9872.442489>.
- Silva, Ricardo, Luis Ortega, y Pablo Fernández. 2019. «Design and Implementation of a Low-Cost Dual-Drum Pulley System for Linear Motion Applications».

- SuperbTech. 2021. «Servo Gripper Arm for SG90/MG90s Servo motor — Thingiverse». <https://www.thingiverse.com/thing:5149951/files>.
- Sys-Motor. 2025. «17HS3404 stepper motor». <https://www.sys-motor.com/show.aspx?id=145>.
- «Datasheets — BlitzCrank repository, resources/datasheets». s. f. <https://github.com/gonblas/blitzcrank/tree/main/resources/datasheets>.

9. Anexos

9.1. Bill of Materials (BOM)

La [Bill of Materials](#) (BOM) reúne de forma clara todos los componentes necesarios para el proyecto, con sus cantidades, costos y estado de compra.

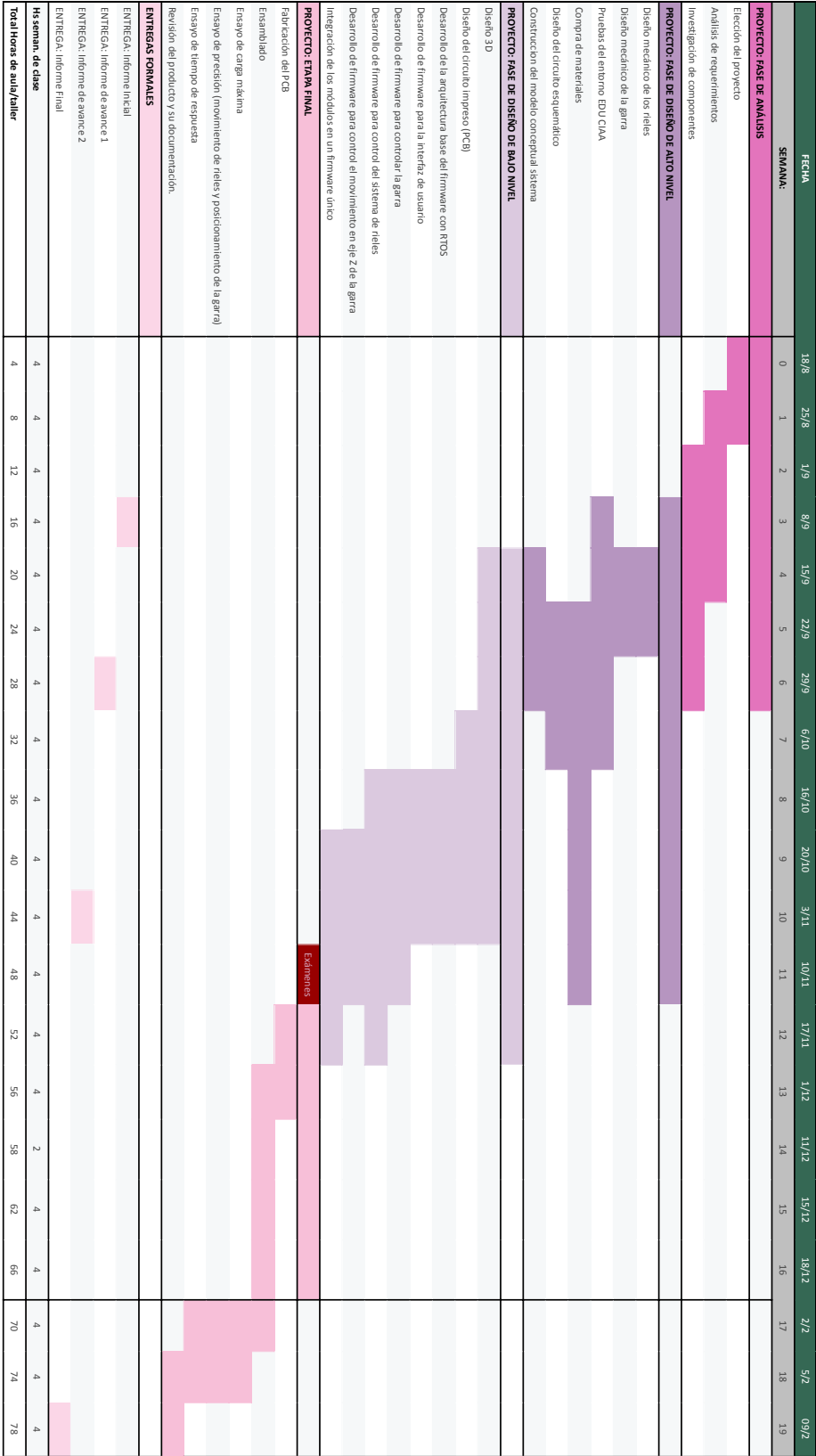
Nombre del Producto	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Comprado	Link	Footprint	Módulo
Edu Cisa Nxp Lpc433	1	\$240,000.00	\$240,000.00	✓	Mercadolibre		General
Hilo encerado	1	\$2,035.00	\$2,035.00	✓	Mercadolibre		
250g Filamento PETG	2	\$6,650.00	\$13,300.00	✓	Mercadolibre		
Fuente de 12v 5A SIMALED LCS-1721-M1	1	\$11,000.00	\$11,000.00	✓	Mercadolibre		
Placa Virgen Cobre 20x20 Simple Faz Cobre Pcb Pertinax	1	\$12,000.00	\$12,000.00	✓	Mercadolibre		
Capacitor 100µF 50V	2	\$370.00	\$740.00	✓	Mercadolibre	Capacitor_THT-C_Radial_D8.0mm_H11.5mm_P3.50mm	
Modulo Step Down X4005	1	\$5,844.00	\$5,844.00	✓	Mercadolibre	Footprint_X4005_custom	
Bomera Vinput	1	\$2,675.00	\$2,675.00	✓	Mercadolibre	TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1.5-2-5.08_1x02_P5.08mm_Horizontal	
Bomera Nema17	2	\$990.00	\$990.00	✓	Mercadolibre	TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1.5-4-5.08_1x04_P5.08mm_Horizontal	
Bomera Servo	1	\$775.00	\$775.00	✓	Mercadolibre	TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1.5-3-5.08_1x03_P5.08mm_Horizontal	
Bomera N20	1	\$2,675.00	\$2,675.00	✓	Mercadolibre	TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1.5-2-5.08_1x02_P5.08mm_Horizontal	
PinOut EDU-CLAA GPIO	2	\$530.00	\$1,060.00	✓	Mercadolibre	Generic connector, double row, 02x20, odd/even pin numbering scheme (row 1 odd numbers, row 2 even numbers), Connector_PinSocket_2.00mm:PinSocket_1x02_P2.00mm_Verical	
PinOut (2 pins)	17	\$30.00	\$1,020.00	✓	Mercadolibre		
ESP-WROOM-32	1	\$14,990.00	\$14,990.00	✓	Mercadolibre		
Potenciometro 10K Lineal 16mm 10000 Omhs Eje 18mm	1	\$2,100.00	\$2,100.00	✓	Mercadolibre		Interfaz
Perilla Potenciometro 17mm X 14mm	1	\$1,000.00	\$1,000.00	✓	Mercadolibre		
Push Button Tact Switch 4 Patas 6x6 X 4.3mm	3	\$297.00	\$891.00	✓	Mercadolibre		
Joystick pulsador analógico SYSPORT	1	\$2,500.00	\$2,500.00	✓	Mercadolibre		
Leds 3mm Nubbeo	1	\$200.00	\$200.00	✓	Mercadolibre		
Cable de Red Cat5e 3mts	1	\$7,240.00	\$7,240.00	✓	Mercadolibre		
Ficha Jack RJ 45 Hembra a cable	2	\$2,557.00	\$5,114.00	✓	Mercadolibre		
Jack DC Hueco 5.5 X 2.1mm	1	\$991.00	\$991.00	✓	Mercadolibre		
Ficha USB A 2.0 Hembra	1	\$1,330.00	\$1,330.00	✓	Mercadolibre		
Perfboard 16x16	1	\$2,400.00	\$2,400.00	✓	Mercadolibre		
Cable USB A 1.0 a DC Hueco 5.5 X 2.1mm	1	\$1,512.00	\$1,512.00	✓	Mercadolibre		
Servomotor TowerPro MG90s	1	\$8,600.00	\$8,600.00	✓	Mercadolibre		Garra
Tomillos M3 de 15 mm de largo y 3 mm de diámetro	7	\$500.00	\$3,500.00	✓	Ingia		
Tuercas M3 estándar	7	\$400.00	\$2,800.00	✓	Ingia		
Tornillo M2 para servo MG90s	1	\$200.00	\$200.00	✓	Mercadolibre		Sistema de poleas
Motor DC GA12-N20	1	\$9,060.00	\$9,060.00	✓	Mercadolibre		
Drive Motor Dc Puente H 1.5a 3v A 10v Drv8833	1	\$4,540.00	\$4,540.00	✓	Mercadolibre	Footprint_DRV8833_custom	
Varilla acero 3mm	1	\$4,000.00	\$4,000.00	✓	Mercadolibre		
Rodamiento 623zz	3	\$3,000.00	\$9,000.00	✓	Mercadolibre		Sistema de rieles
Motor Nema 17HS3404N	2	\$43,599.00	\$87,198.00	✓	Mercadolibre		
Controlador de motor DRV8825	2	\$4,095.00	\$8,190.00	✓	Mercadolibre	Footprint_DRV8825_custom	
Barra Rodamientos Lineales M8 x 450mm, X Axis	2	\$4,095.00	\$8,190.00	✓	Mercadolibre		
Barra Rodamiento Lineales M8 x 350mm, Y axis	2	\$3,185.00	\$6,370.00	✓	Mercadolibre		
LM8UU Rodamiento Lineal	8	\$2,839.00	\$22,712.00	✓	Mercadolibre		
Polea GT2 16 dientes	2	\$5,340.00	\$10,680.00	✓	Mercadolibre		
Rodamiento 624zz	4	\$1,480.00	\$5,920.00	✓	Mercadolibre		
2000mm GT2 correa	1	\$8,500.00	\$8,500.00	✓	Mercadolibre		
Total			\$533,842.00	Por pagar			\$0.00

Como se puede observar, para las impresiones 3D adquirimos 500g de filamento PETG, el cual se utilizó para imprimir las siguientes piezas:

Nombre de la pieza	Cantidad	Módulo
Tambor	1	Estructura de poleas
Polea	2	Estructura de poleas
Estructura de la garra mecánica	1	Garra mecánica
Soporte motor paso a paso	2	Sistema de rieles
Estructura eje Y frontal	1	Sistema de rieles
Estructura eje Y trasero	1	Sistema de rieles
Estructura central	1	Sistema de rieles
Base del controlador	1	Controlador
Tapa del controlador	1	Controlador

9.2. Cronograma final

A continuación se presenta el Diagrama de Gantt que describe el flujo de trabajo del proyecto. De todas formas el mismo se puede encontrar en formato vertical [aquí](#).



9.3. Herramientas utilizadas

- [KiCad](#)
- [Fusion 360](#)
- [UltiMaker Cura](#)
- [Figma](#)
- [Canva](#)

9.4. Links de utilidad

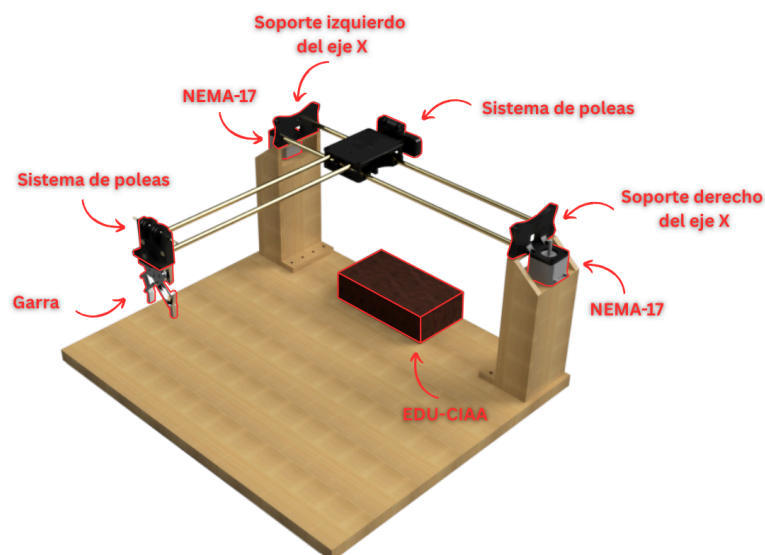
- [Repositorio del proyecto](#)
- [Canal de YouTube del proyecto](#)
- [MDN Web Docs](#)

9.5. Datasheets

- [DRV8825 - Datasheet](#)
- [DRV8833 - Datasheet](#)
- [ESP32-WROOM-32 - Datasheet](#)
- [GA12-N20 - Datasheet](#)
- [NEMA 17 - Datasheet](#)
- [MG90S - Datasheet](#)
- [Joystick analógico SYSPORT - Datasheet](#)
- [XL4005 - Datasheet](#)

9.6. Modelo 3D

El modelo 3D inicial del sistema se presenta a continuación, mostrando la disposición general de todos sus componentes principales:



A continuación se muestran detalles específicos de algunos de sus elementos importantes. **Todo el diseño 3D fue desarrollado íntegramente por el equipo.** En particular, tanto el sistema de poleas como el controlador fueron concebidos y modelados desde cero, es decir, diseñados completamente por el propio equipo.

9.6.1. Sistema de poleas

El **sistema de poleas** es el encargado de subir y bajar la garra. En el mismo puede observarse el tambor al cuál se le encastrará el motor DC, el cuál a su vez hará que el sistema de poleas funcione. En el extremo opuesto se encuentran dos poleas por las cuales pasa la tanza. Tales poleas son atravesadas por una varilla de 3mm para funcionar correctamente a través de rodamientos. Este sistema puede observarse en la **Figura 29**:

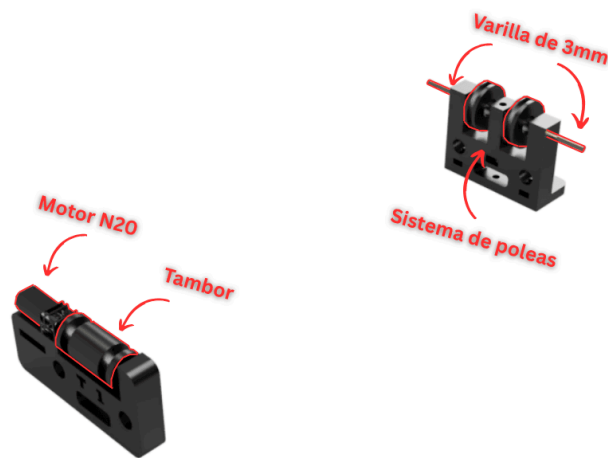
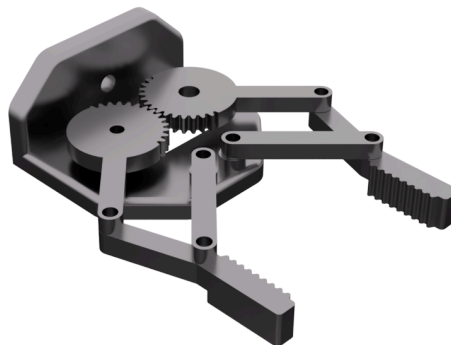


Figura 29: Diseño 3D del sistema de poleas.

9.6.2. Garra mecánica

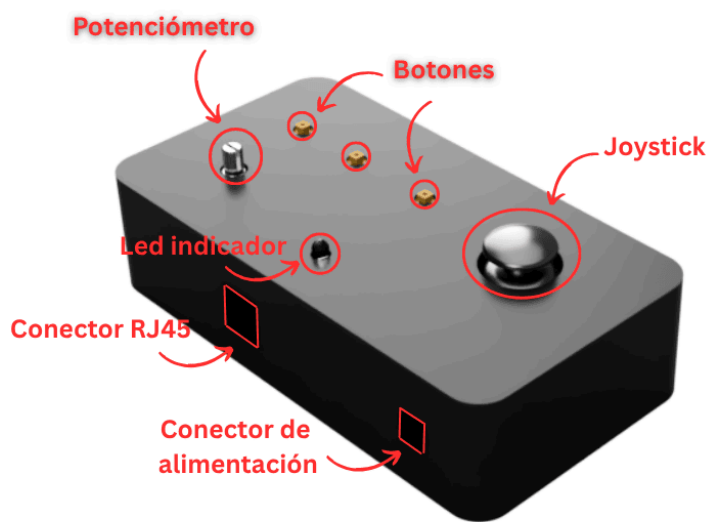
También se diseñó la **garra mecánica**, encargada de la manipulación de objetos, con sus detalles de diseño y articulaciones:



Respecto del último diseño presentado, fue necesario **rediseñar los engranajes de la garra**. La impresión inicial reveló que los dientes no engranaban correctamente, por lo que se optimizó el diseño alargándolos y aumentando la profundidad de las cavidades.

9.6.3. Control físico por parte del usuario

Para el **control físico por parte del usuario**, se diseñó un control que permite al usuario tener centralizado el control total de las acciones de la garra. La siguiente imagen muestra como lo verá el usuario del mismo:



Si se le saca la tapa, puede observarse como se diseñó por dentro. Esto es, la base del control físico del usuario:



En el diseño se destacan los soportes destinados a los botones, el potenciómetro y el joystick analógico. En particular, los soportes del potenciómetro y del joystick fueron diseñados para evitar que puedan ser retirados fácilmente desde el exterior del control y para garantizar su correcto funcionamiento. En el caso del potenciómetro, el soporte permite girar la perilla sin que se mueva la base del componente. En el caso del joystick,

asegura que pueda desplazarse libremente mientras su base permanece fija, ya que se encuentra atornillado a la estructura.

9.6.4. Modularización y Cableado del Control

Para la interconexión entre el control físico y la placa EDU-CIAA se diseñó una solución modular basada en dos vías de conexión. Esto requiere la transmisión de un total de diez conductores, desglosados funcionalmente de la siguiente manera:

- **Siete señales de control:** Correspondientes a los tres botones, el potenciómetro, el LED indicador de modo y los dos ejes analógicos del joystick.
- **Una señal de estado:** Una línea de 3.3V utilizada para el *handshake* o verificación de conexión física.
- **Dos líneas de alimentación:** 5V y GND.

9.6.4.1. Implementación Física

Se optó por utilizar dos conectores independientes montados en el chasis del control (hembras), lo que permite que el dispositivo sea totalmente desmontable. Esto no solo facilita el transporte, sino que habilita la operación del sistema de forma remota a través de la interfaz web sin necesidad de que el control físico esté conectado. Los cables utilizados son:

1. **Cable de Señales (CAT-5e):** Terminado en fichas RJ-45, encargado de transportar las 8 señales lógicas y analógicas.
2. **Cable de Alimentación:** Cable USB tipo A macho a conector DC macho, encargado exclusivamente de transportar los 5V y la referencia de masa (GND).

9.6.4.2. Distribución de Potencia y Referencia (GND)

En el interior del control se utiliza una placa perforada (*perfboard*) para la distribución eléctrica y el acondicionamiento de señales (incluyendo un divisor de tensión para adaptar los 5V a los 3.3V requeridos por ciertos periféricos).

Un aspecto crítico del diseño es la gestión de la masa. Aunque la alimentación llega por un par de conductores, internamente se implementó una topología de **conexión en estrella** para separar las referencias. De este modo, las señales de los sensores analógicos (joystick y potenciómetro) utilizan un plano de tierra aislado del utilizado por los componentes digitales (botones y LED). Esta separación minimiza el acoplamiento de ruido provocado por las conmutaciones digitales, garantizando lecturas analógicas estables y libres de interferencias cruzadas.

9.6.4.3. Tratamiento de Señales por Software

Para garantizar la robustez del sistema, se aplican dos técnicas de filtrado digital:

1. **Detección de conexión:** Se monitorea la línea de 3.3V del cable RJ-45. Ante la inestabilidad eléctrica propia de la conexión/desconexión, se utiliza un filtro de **media** sobre las últimas 10 lecturas para determinar el estado lógico de la conexión sin falsos positivos.

2. **Suavizado de sensores:** Para las entradas del joystick y el potenciómetro, se aplica un **promedio móvil**. Esto suaviza las variaciones instantáneas causadas por ruido eléctrico remanente o pequeñas oscilaciones mecánicas, entregando una señal de control limpia.

9.6.5. Asignación de Pines (RJ-45)

A continuación se detalla el conexionado del cable CAT-5e hacia el poncho de la CIAA:

Cable	Nombre	Función/Notas	E/S
● Azul	Joystick Y	Señal analógica del eje Y del joystick	E
● Amarillo	Joystick X	Señal analógica del eje X del joystick	E
● Naranja	Bit de conexión	Línea de 3.3V para estado de conexión	E
● Verde	LED	Señal para LED indicador de modo	S
● Violeta	Potenciómetro	Entrada analógica de potenciómetro	E
● Negro	Botón Down	Pulsador para acción "bajar"	E
○ Blanco	Botón Switch Mode	Pulsador para cambiar modo	E
● Gris	Botón Up	Pulsador para acción "subir"	E

9.7. Funcionamiento del Sistema

9.7.1. Funcionamiento del Sistema de Rieles

Para el movimiento del sistema se utilizó un mecanismo del tipo T-Bot, comúnmente empleado en impresoras 3D debido a su simplicidad mecánica y buen comportamiento dinámico. Este esquema permite accionar el desplazamiento del carro mediante dos motores paso a paso NEMA 17 ubicados de forma simétrica, utilizando un único conjunto de correas y poleas.

El principio de funcionamiento del T-Bot se basa en el uso de tramos de correa dispuestos en forma diagonal respecto al carro móvil. Cada motor acciona una polea que tensiona la correa, la cual es redirigida mediante poleas fijas hasta el carro central. La geometría del recorrido hace que el movimiento resultante del carro dependa de la combinación de giro de ambos motores.

Cuando ambos motores giran en el mismo sentido, las componentes diagonales de la correa se suman, produciendo un desplazamiento lineal del carro sobre uno de los ejes principales. En cambio, cuando los motores giran en sentidos opuestos, las fuerzas se compensan parcialmente en un eje y se suman en el eje perpendicular, generando el movimiento en la otra dirección. De esta manera, es posible obtener desplazamientos

bidimensionales controlando únicamente la velocidad y el sentido de giro de cada motor. El movimiento de los mismos puede ser observado en la **Figura 33**.

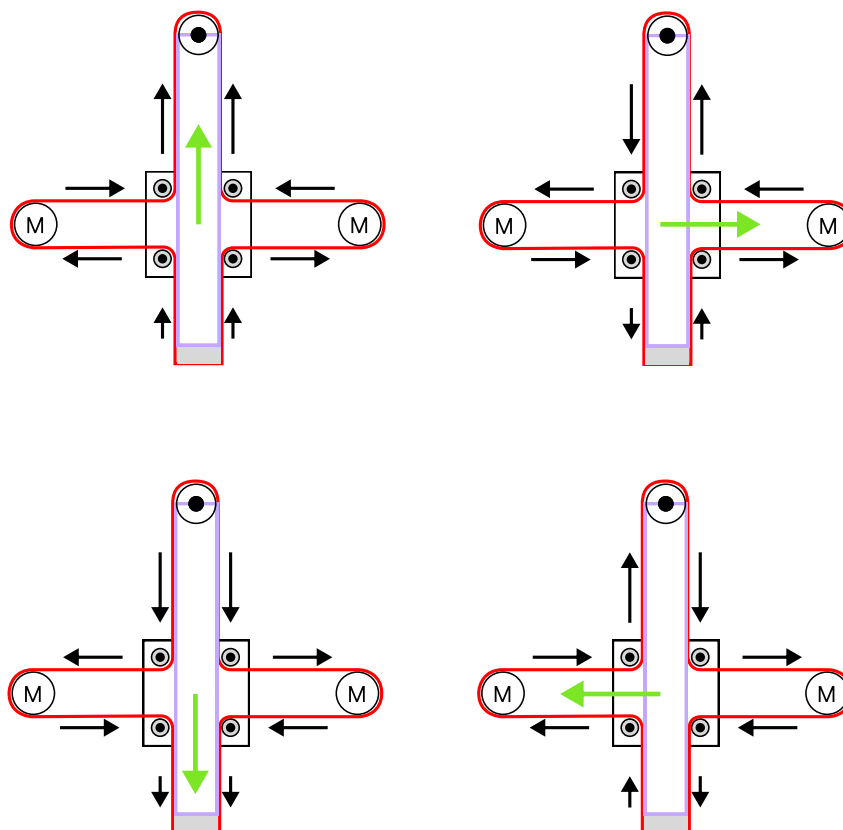


Figura 33: Sistema de rieles tipo T-Bot.

Este mecanismo fue elegido por su probada utilización en sistemas similares, su facilidad de implementación. Para el contexto del proyecto, el T-Bot resultó una solución adecuada para lograr movimientos controlados y repetibles sin necesidad de mecanismos más complejos.

9.7.2. Sistema de Poleas

El **sistema de poleas** es el encargado de realizar el movimiento vertical (eje Z) de la garra. El mismo está compuesto por un tambor acoplado directamente al eje de un motor DC, el cual transmite el movimiento de forma directa al sistema mediante una tanza. En el extremo opuesto se disponen dos poleas de guía, montadas sobre una varilla de 3 mm y asistidas por rodamientos, con el objetivo de asegurar un desplazamiento suave y alineado de la tanza durante la operación.

El diseño fue dimensionado para cumplir con el requerimiento de elevar una carga de 50 g, considerando tanto el peso reducido de la garra como las limitaciones de torque del motor seleccionado. Se optó por una solución simple y la facilidad de implementación por sobre alternativas más complejas como actuadores lineales, las cuales fueron descartadas debido a su mayor peso, complejidad y costo, sin aportar beneficios significativos para este caso de uso.

El control del movimiento se realiza de manera manual mediante dos pulsadores (subida y bajada), los cuales permiten accionar el motor en ambos sentidos de giro a través de un driver DRV8833. El sistema opera en modo ON/OFF, de modo que el movimiento se mantiene únicamente mientras el pulsador correspondiente se encuentra accionado, deteniéndose al liberarlo. Cuando ambos pulsadores son accionados simultáneamente, el driver recibe una señal activa en ambos canales, generando una diferencia de potencial nula en el motor DC, lo que en la práctica resulta en la detención del mismo.

9.7.3. Protocolo de comunicación UART entre EDU-CIAA y ESP32

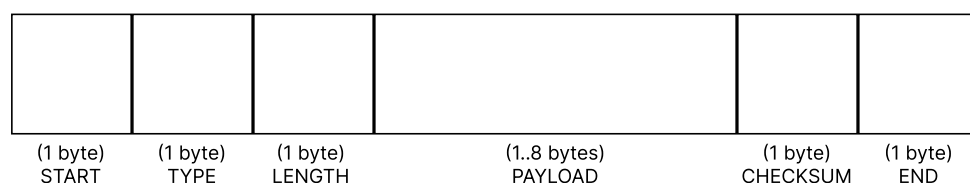
Para posibilitar la comunicación entre el módulo ESP32 y la EDU-CIAA, se diseñó un protocolo de intercambio de datos simple y confiable a nivel estructural, basado sobre una conexión UART.

Este protocolo permite el envío de eventos y datos entre ambas placas de manera bidireccional, aunque en la práctica el ESP32 es quien transmite con mayor frecuencia, ya que actúa como interfaz remota del sistema.

La UART utilizada opera a 115200 bps, empleando una configuración estándar de comunicación asíncrona (8 bits de datos, sin paridad y un bit de stop). Esta configuración resulta suficiente para la naturaleza de los mensajes intercambiados, que son cortos y se transmiten con baja latencia.

9.7.3.1. Estructura general de la trama

Cada frame (trama) transmitido está delimitado por un byte de inicio y uno de fin, que permiten identificar el comienzo y cierre de la trama dentro del flujo serial.



Entre estos delimitadores se incluyen los siguientes campos:

- **TYPE (Tipo de evento):** identifica la naturaleza del mensaje (por ejemplo, botón, joystick, etc.).
- **LENGTH (Longitud):** indica cuántos bytes de datos conforman el payload.
- **PAYLOAD (Datos):** contiene la información propiamente dicha, cuyo tamaño puede variar según el tipo de evento.
- **CHECKSUM:** se utiliza para verificar la integridad del mensaje, calculado como la suma de todos los bytes anteriores módulo 256. El uso del checksum permite detectar errores simples en la transmisión, evitando que datos corruptos sean interpretados de manera incorrecta.

9.7.3.2. Manejo de la comunicación

El protocolo no implementa mecanismos de confirmación de recepción (acknowledgment), ni retransmisión de tramas perdidas.

De esta forma, su funcionamiento se asemeja al de un protocolo no orientado a conexión, similar conceptualmente a UDP en redes IP: los mensajes se envían sin esperar una respuesta o confirmación por parte del receptor.

En caso de que una trama recibida sea inválida (por ejemplo, si falla la validación del checksum o los delimitadores), la misma se descarta silenciosamente, sin generar ningún tipo de respuesta. Esta decisión de diseño busca priorizar la simplicidad y bajo overhead.

9.7.3.3. Eventos contemplados

El protocolo contempla distintos tipos de eventos, lo que facilita su expansión futura mediante la incorporación de nuevas categorías. Actualmente, se encuentran definidos los siguientes tipos de eventos:

- **Botón:** indica el estado (presionado o liberado) de los botones físicos o virtuales.
- **Joystick:** representa la posición analógica en los ejes X e Y.
- **Potenciómetro:** transmite un valor angular.
- **Modo de operación:** permite conmutar entre el modo físico (control directo mediante la EDU-CIAA) y el modo remoto (controlado desde el ESP32).

9.7.3.4. Integración dentro del sistema

Dentro del proyecto, el ESP32 cumple la función de servidor web, ofreciendo una interfaz gráfica que permite controlar la garra de forma remota.

Por su parte, la EDU-CIAA gestiona el hardware principal, incluyendo el control físico de la garra. El protocolo UART desarrollado permite que ambos dispositivos intercambien información de manera unificada y extensible, manteniendo la coherencia del sistema sin depender de librerías o protocolos externos más complejos.

9.7.4. Comunicación con WebSockets en el ESP32

Durante las primeras etapas del desarrollo, la comunicación entre el ESP32 y la interfaz web se realizaba únicamente mediante peticiones HTTP. El navegador enviaba solicitudes al servidor embebido en el ESP32 para ejecutar distintas acciones de control, pero no existía una forma directa de que el dispositivo enviara información hacia el navegador.

Esto generaba limitaciones importantes. Por ejemplo, cuando el EDU-CIAA cambiaba el modo de operación y el ESP32 recibía dicho evento por UART, ese cambio no se veía reflejado automáticamente en la interfaz. El usuario debía recargar la página o enviar una nueva solicitud manualmente para ver el estado actualizado.

Para resolver este problema se implementó comunicación bidireccional mediante WebSockets, utilizando el mismo servidor embebido del ESP32 que hospeda la interfaz

web. De esta manera, el navegador y el microcontrolador mantienen un canal persistente, lo que permite intercambiar eventos en tiempo real sin necesidad de consultas periódicas.

9.8. Modularización del control físico

9.8.1. Entradas requeridas

La interconexión entre el control y la placa EDU-CIAA requiere la transmisión de un total de diez conductores. Estos se desglosan en:

- **Siete señales lógicas:** Correspondientes a tres botones, un potenciómetro, un LED indicador del modo de operación y los dos ejes del joystick.
- **Una señal de estado:** Una línea de 3.3V utilizada para verificar la correcta conexión del control.
- **Dos líneas de alimentación:** 5V y GND Analógico.

Una vez que el GND analógico llega a la perfboard del control, se implementa una separación física entre las masas digital y analógica. De este modo, las señales asociadas a los sensores analógicos (joystick y potenciómetro) utilizan exclusivamente el plano de referencia analógico, minimizando el acoplamiento de ruido proveniente de las conmutaciones digitales de los botones y del LED. Las señales digitales, en cambio, se referencian a la masa general del sistema, evitando interferencias cruzadas y garantizando una lectura más estable de los valores analógicos.

Desde el punto de vista del software, se aplica un filtrado adicional mediante un promedio móvil de las últimas lecturas de los canales analógicos. Este método permite suavizar variaciones instantáneas causadas por ruido eléctrico o pequeñas oscilaciones mecánicas del joystick y del potenciómetro, logrando así una señal de entrada más limpia y representativa del valor real.

9.8.2. Conectores

Para implementar esta conectividad de forma robusta, se optó por una solución de dos conectores. Se emplea un cable **Cat5e** terminado en un **conector RJ-45** para transmitir las ocho señales (lógicas y de estado). Paralelamente, se utiliza un conector de barril (**DC Jack**) dedicado exclusivamente a las líneas de alimentación.

El diseño integra conectores hembra (jacks) en el chasis del control para ambas interfaces. Esta implementación confiere al control un carácter desmontable, lo cual facilita su transporte y, adicionalmente, permite la operación del sistema de forma remota mediante la interfaz web sin necesidad de que el control físico esté conectado.

10. Manual de Usuario

El manual fue realizado bajo el supuesto de que se recibe la EDU-CIAA-NXP con el PCB directamente conectado junto con el ESP y la fuente de alimentación.

10.1. Configuración inicial

En esta sección se describen los pasos necesarios para poner en funcionamiento el sistema por primera vez. No se requieren conocimientos técnicos avanzados.

Partiendo del sistema con su fuente de alimentación desenchufada:

1. Descargar el proyecto:

El primer paso consiste en descargar el proyecto desde GitHub.

```
git clone https://github.com/gonblas/blitzcrank
```

Esto creará una carpeta llamada blitzcrank en su computadora.

2. Conexión del dispositivo:

Conecte la placa EDU-CIAA a la computadora utilizando el puerto de Debug mediante un cable USB.

3. Abrir el entorno de desarrollo:

Inicie el programa CIAA Launcher y, desde allí, abra el software Embedded IDE.

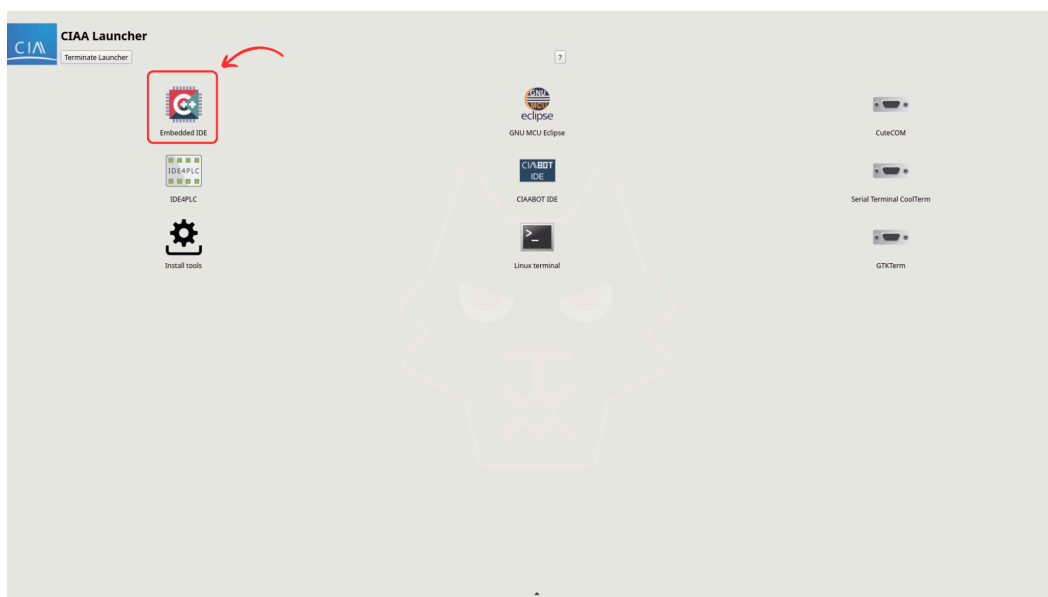


Figura 35: Pantalla de inicio del CIAA-Launcher.

4. Seleccionar el proyecto:

Dentro del Embedded IDE seleccione el archivo Makefile del proyecto.

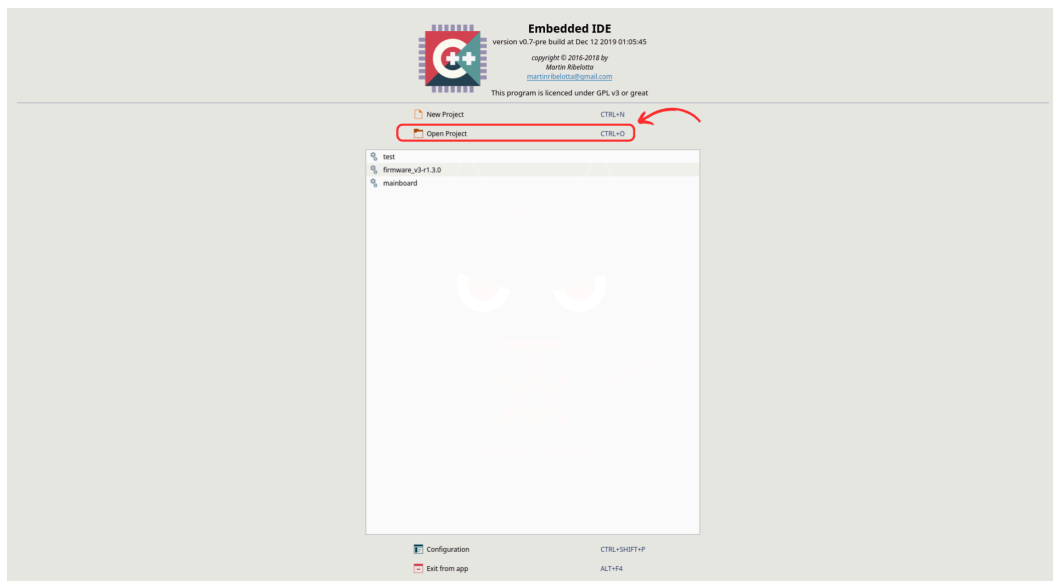


Figura 36: Pantalla de inicio del Embedded-IDE.

Este archivo se encuentra en la siguiente ruta: /firmware/mainboard

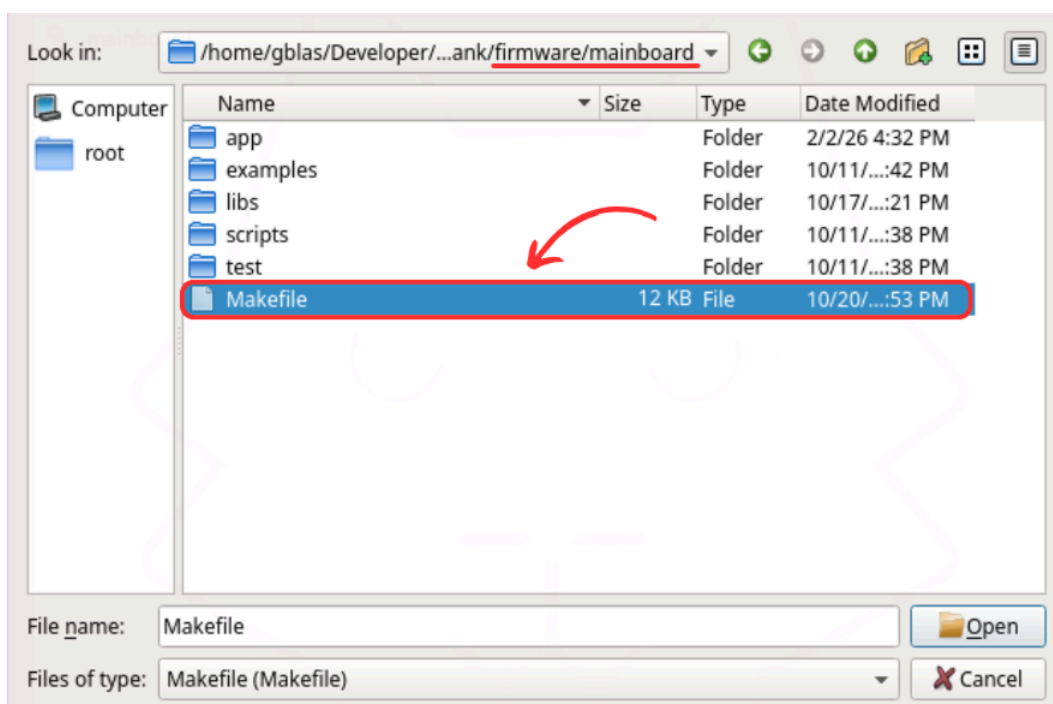


Figura 37: Selección del Makefile del proyecto.

5. Verificar el microcontrolador:

Asegúrese de que el microcontrolador seleccionado sea: EDU-CIAA-NXP. Para ello seleccionar la opción Select Board:

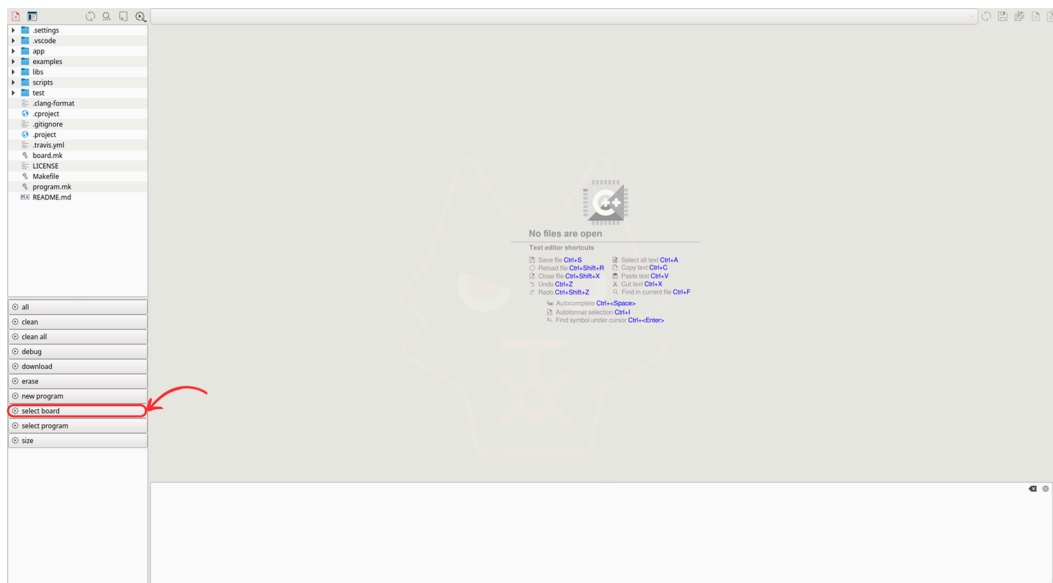


Figura 38: Pantalla principal del Embedded-IDE.

Luego verificamos que la opción seleccionada sea edu_ciaa_nxp.

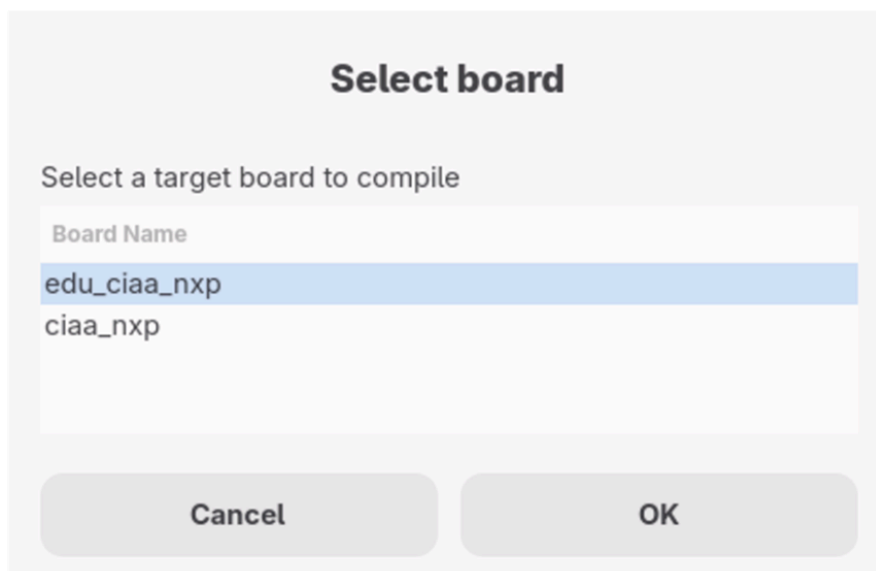


Figura 39: Selección de Board.

Esto es importante para que el programa funcione correctamente en la placa.

6. Seleccionar el espacio de trabajo:

Configure como espacio de trabajo la siguiente carpeta del proyecto: /firmware/mainboard/app. Para ello se selecciona:

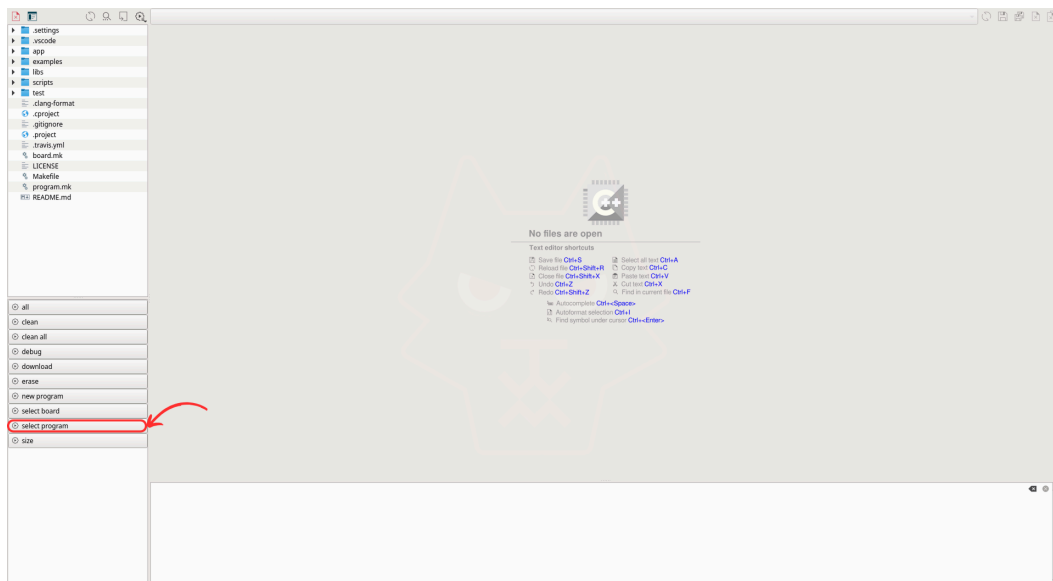


Figura 40: Pantalla principal del Embedded-IDE.

Y luego:

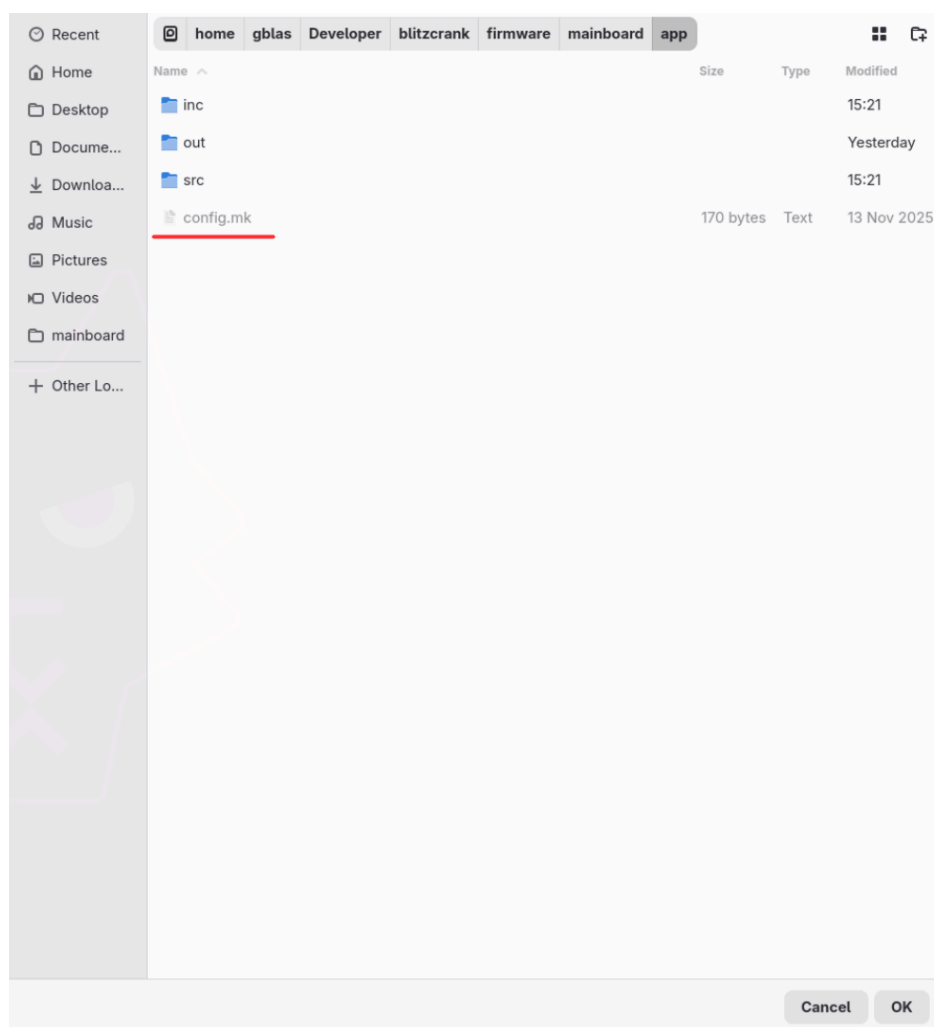


Figura 41: Selección de la carpeta App.

7. Cargar el programa en la placa:

Finalmente, presione el botón Download para cargar el programa en la EDU-CIAA. Espere a que el proceso finalice antes de desconectar el dispositivo.

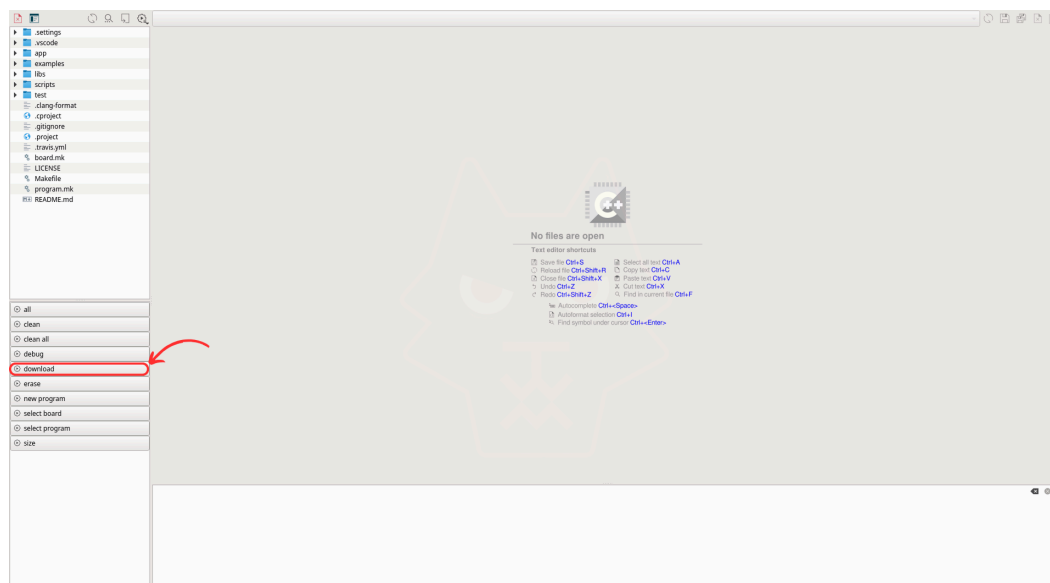


Figura 42: Opción de Descarga en Embedded-IDE.

Una vez completados estos pasos, el sistema estará listo para su uso.

8. Conexión de la fuente de alimentación

Como último paso, conecte la **fuentes de alimentación** al sistema. Al enchufar la fuente, el sistema realizará automáticamente un **reseteo**: durante este proceso, el sistema se inicia desde cero y se coloca en un estado conocido y seguro.

En particular, el reseteo:

- Lleva el **sistema de rieles** a una posición inicial conocida.
- Lleva la **garra** a una posición inicial conocida (al punto más elevado).
- Permite que el sistema sepa exactamente dónde se encuentra cada parte.

Este paso es **fundamental** para que el sistema funcione correctamente, ya que sin un reseteo inicial el movimiento podría ser impreciso o incorrecto.

El reseteo dura aproximadamente **8 segundos** y se encuentra indicado por el **parpadeo del LED del control analógico**. Cuando el LED deje de parpadear, el reseteo habrá finalizado y el sistema estará listo para su uso.

10.1.1. Control Analógico

El control analógico está compuesto de **tres** botones, **un** joystick, **un** potenciómetro y **un** led:

10.1.1.1. Botones

Los botones son 3, y de izquierda a derecha tienen como función:

1. Cambiar de modo.
2. Subir la Garra.

3. Bajar la Garra.



Figura 43: Configuración de botones del control analógico.

10.1.1.2. Potenciómetro

El potenciómetro regula el ángulo de cierre de la garra, siguiendo el sentido clásico de apertura y cierre, hacia la izquierda abre y a la derecha cierra.



Figura 44: Potenciómetro del control analógico.

10.1.1.3. Joystick

El joystick permite mover la garra por el sistema de rieles en dos ejes (X,Y) y esta pensado para ser utilizado viendo el sistema de frente. Como se puede ver en la **Figura 45**:

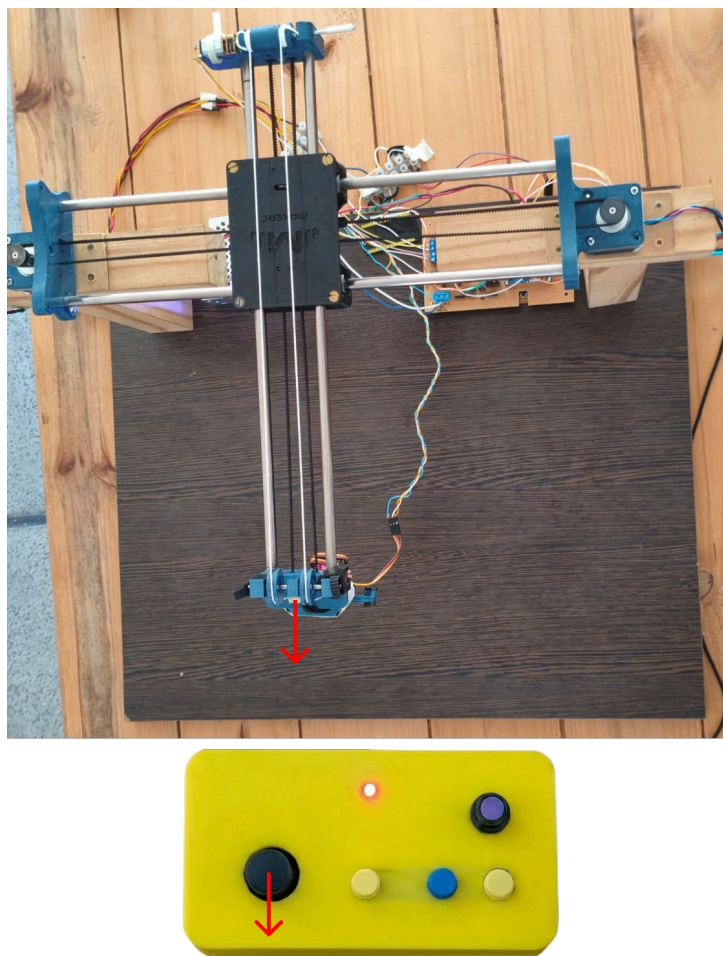


Figura 45: Orientación del control respecto al sistema.

10.1.1.4. Led

El led permite identificar cuando el sistema esta en modo analógico o en modo interfaz remota:

- **Led prendido:** Modo analógico.
- **Led apagado:** Modo interfaz remota.

10.2. Control Remoto (Interfaz Web)

El sistema Blitzcrank cuenta con un **control remoto vía web**, accesible a través de una **red Wi-Fi generada por el propio ESP32**. No es necesario instalar ningún software adicional, ya que el control se realiza directamente desde un navegador web estándar.

10.2.1. Acceso al control remoto

Para utilizar el control remoto, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Conectarse a la red Wi-Fi del sistema:

Desde una computadora o dispositivo móvil, conectarse a la red Wi-Fi generada por el ESP32 con los siguientes datos:

- **Nombre de red (SSID):** blitzcrank
- **Contraseña:** garra12345

2. Acceder a la interfaz web:

Una vez establecida la conexión Wi-Fi, abrir un navegador web y acceder a la siguiente dirección: <http://192.168.4.1>

Al ingresar esta dirección, se cargará la página web correspondiente al control remoto del sistema.

10.2.2. Uso del control remoto

La interfaz web ofrece las **mismas funcionalidades que el control físico**, permitiendo operar el sistema de forma remota. Desde esta página es posible:

- Utilizar **dos botones** para subir y bajar la garra.
- Emplear un **control deslizante** para abrir y cerrar la garra.
- Operar un **joystick** para el manejo direccional del sistema.
- Alternar entre **modo web** y **modo físico** mediante un **toggle**.